C022. フィールドネットワーク
リファレンスマニュアル

第 6.4 版

2026 年 4 月 22 日

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

はじめに

このマニュアルは、VTV-9000 システムソフトウェアで使用する**フィールドネットワーク**について説明したものです。
対応するバージョンは 8.2.9 ビルド 1 以降です。

●DefFinder®、GradFinder®、CrackFinder®は、ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社の登録商標です。
●「PLCLINK®」は三菱電機株式会社の登録商標です。
●Microsoft®、Windows®とそのロゴマークは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

目次

はじめに 3
1 フィールドネットワークとは 6
1.1 概要 6
1.2 対応する通信プロトコルについて 6
1.3 EDS(Electronic Data Sheets)ファイル 7
1.4 データ割付 8
1.4.1 出力領域 9
1.4.2 入力領域 11
2 フィールドネットワーク使用前の準備 12
2.1 ネットワークケーブルの接続 12
2.2 IP アドレスの設定 12
2.3 通信の確認 15
2.4 フィールドネットワークのネットワーク設定 16
3 仮想 I/O（ESO ポート、ESI ポート） 17
4 フィールドネットワークを使った制御 19
4.1 仮想 I/O による制御 19
4.2 フィールドネットワークコマンドによる制御 20
4.2.1 基本事項 20
4.2.2 コマンドデータ／レスポンスデータ 21
4.2.3 フィールドネットワークコマンド一覧 23
4.2.4 コマンドデータ／レスポンスデータの入出力例 24
4.3 フィールドネットワーク方式 35
4.4 DIO+フィールドネットワーク方式 37
5 結果データ出力 39
5.1 基本事項 39
5.2 データタイプ 39
6 環境設定 41
6.1 フィールドネットワーク 41
6.1.1 通信確認 45
6.1.2 詳細設定 46
6.1.3 フィールドネットワーク状態 49
6.1.4 バイトオーダーの設定による出力例 49
6.1.5 EDS ファイルを作成する 50
6.2 トリガ 51
6.2.1 起動トリガごとのパラレル入力制御設定 53

6.3 単接点トリガ 56
6.4 ステータス信号 57
6.5 システム自動終了 58
7 タスク出力設定 61
7.1 接点出力 61
7.2 フィールドネットワーク（通常）出力 62
8 個別ツールにおける設定 64
8.1 「画像取込」ツール 64
8.2 「IF 分岐」ツール 66
8.3 「接点途中出力」ツール 67
9 DIO 診断ツール 68
10 DIO モニタ 69
11 フィールドネットワーク(通常)コマンドモニタ 70
12 フィールドネットワーク(通常)結果データ出力モニタ 75
13 フィールドネットワークエラー 79
14 正しくお使いいただくために －操作・設定のコツ－ 80
15 便利な使い方 81
16 困ったときは 82
17 制限事項 83

1 フィールドネットワークとは

1.1 概要

PLC と指定のプロトコルで通信を行うことにより、PLC 上のメモリ空間（以下、「デバイス」と記述）に対して、直接値を読み書きすることができる仕組みです。

フィールドネットワークを使用することにより、以下のことが可能となります。

- DIO 相当の信号入出力制御をフィールドネットワークで行う（「3 仮想 I/O（ESO ポート、ESI ポート）」参照）
- タスク起動その他の実行制御（「4 フィールドネットワークを使った制御」参照）
- 検査結果、計測値などのデータ出力（「5 結果データ出力」参照）

【参考】
以下の環境においては、フィールドネットワークを使用することができません。

- 分散システム
- PLCLINK

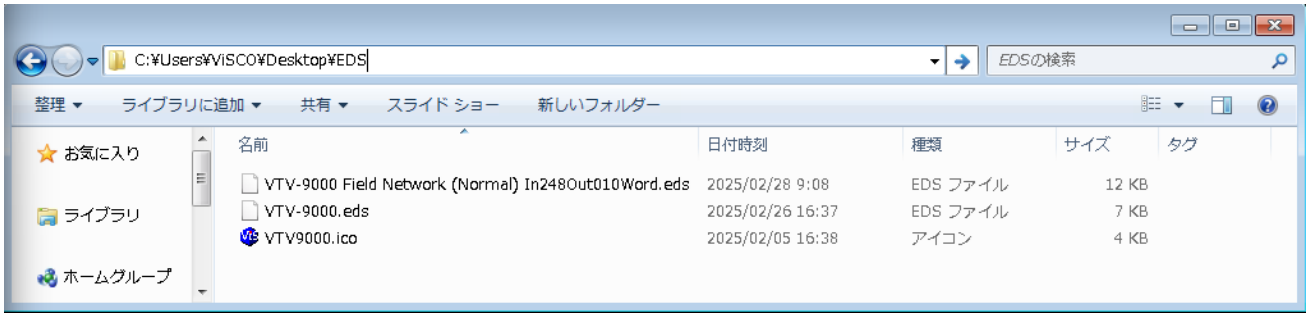
1.2 対応する通信プロトコルについて

VTV-9000 の Ethernet ポートを 1 つ使用し、EtherNet/IP 対応の PLC とコネクションを確立して一定周期（RPI：Requested Packet Interval）にデータ通信を行う Implicit 通信です。

1.3 EDS(Electronic Data Sheets)ファイル

EDS ファイルを登録することで、簡単な操作で PLC とのコネクションを確立することができます。登録方法はご使用の PLC のマニュアルなどを参照してください。
EDS ファイルは「環境設定」の「6.1 フィールドネットワーク」画面から作成できます。詳しくは「6.1 フィールドネットワーク」を参照してください。
VTV-9000 で通信データサイズ設定を変更した場合、それに対応する EDS ファイルを PLC に登録する必要があります。
以下に手順を記載します。この手順は必ず確認し、適切な操作を行ってください。

1 「環境設定」の「フィールドネットワーク」画面で以下の項目を設定します。
  1.1 通信データサイズ設定を変更します。
  1.2 ［EDS を作成...］ボタンを選択し、現在のフィールドネットワークの設定に対応した EDS ファイルを作成します。
2 作成した EDS ファイルを PLC に登録します。
3 詳しくは「2.4 フィールドネットワークのネットワーク設定」、「6.1 フィールドネットワーク」、「6.1.5 EDS ファイルを作成する」またはご使用の PLC のマニュアルなどを参照してください。



EDS ファイルの登録方法については、お使いになる接続機器のマニュアルをお読みください。
EDS ファイルと VTV-9000 アイコン用ファイルは同一フォルダ内に置いてください。

1.4 データ割付

フィールドネットワークでは、VTV-9000 から PLC へ信号・データを出力するための出力領域と、PLC から VTV-9000 へ信号・データを入力するための入力領域を用意して信号・データのやり取りを行います。
VTV-9000 では、出力領域と入力領域に信号・データが割り付けられます（「1.4.1 出力領域」と「1.4.2 入力領域」参照）。
PLC 側では、別途デバイス割付を行う必要があります。VTV-9000 で通信データサイズ設定を変更した場合、信号・データが割り当てられる領域が変更されるため、PLC 側でそれに対応したデバイス割付の変更が必要になります。詳しくは「2.4 フィールドネットワークのネットワーク設定」もしくはご使用の PLC のマニュアルなどを参照してください。
この手順は必ず確認し、適切な操作を行ってください。

1.4.1 出力領域

出力領域としては、以下があります。

- ステータス出力領域
  あらかじめ、以下のステータス信号が割り付けられている領域です。
  - 自動運転中信号
  - BUSY 信号
  - 結果信号有効信号
  - エラー信号
- 仮想 I/O 出力領域（ESO）
  仮想的な接点出力ポートが割り付けられている領域です。
- 結果データ出力領域
  タスクの検査結果および計測値など（以降、「結果データ」と記述）を出力する領域です。詳しくは、「5 結果データ出力」を参照してください。
  環境設定で仮想接点出力ポート数を変更した場合、結果データ出力領域の先頭アドレスは仮想 I/O 出力領域（ESO）の次のアドレスになります。また、結果データ出力領域のサイズを変更した場合、割り当てられる領域が変更されます。
- レスポンスデータ領域
  レスポンスデータを出力する領域です。
  環境設定で仮想接点出力ポート数、または結果データ出力のサイズを変更した場合、レスポンスデータ領域の先頭アドレスは結果データ出力領域の次のアドレスになります。また、レスポンスデータ領域のサイズを変更した場合、割り当てられる領域が変更されます。

入力アセンブリ インスタンス 10　VTV-9000 → PLC

領域名		アドレス (Byte)	7bit	6bit	5bit	4bit	3bit	2bit	1bit	0bit
ビット領域	ステータス出力領域	0000			エラー	結果信号有効			BUSY	自動運転中
		0001								
		0002								
		0003								
	仮想 I/O 出力領域	0004	ESO-8	ESO-7	ESO-6	ESO-5	ESO-4	ESO-3	ESO-2	ESO-1
		≀								
		0019	ESO-128	ESO-127	ESO-126	ESO-125	ESO-124	ESO-123	ESO-122	ESO-121
結果データ出力領域		0020								
		≀								
		0495								
レスポンスデータ領域		0496								
		≀								
		0621								

1.4.2 入力領域

入力領域としては、以下があります。

- 予約済み(ステータス入力)領域
  現在はデータを割り付けられない領域です。
- 仮想 I/O 入力領域（ESI）
  仮想的な接点入力ポートが割り付けられている領域です。
- コマンドデータ領域
  コマンドデータを入力する領域です。
  環境設定で仮想接入力ポート数を変更した場合、コマンドデータ領域の先頭アドレスは仮想 I/O 入力領域（ESI）の次のアドレスになります。また、コマンドデータ領域のサイズを変更した場合、割り当てられる領域が変更されます。

出力アセンブリ インスタンス 20　PLC → VTV-9000

領域名		アドレス (Byte)	7bit	6bit	5bit	4bit	3bit	2bit	1bit	0bit
ビット領域	予約済み(ステータス入力)領域	0000								
		0001								
		0002								
		0003								
	仮想 I/O 入力領域	0004	ESI-8	ESI-7	ESI-6	ESI-5	ESI-4	ESI-3	ESI-2	ESI-1
		≀								
		0019	ESI-128	ESI-127	ESI-126	ESI-125	ESI-124	ESI-123	ESI-122	ESI-121
コマンドデータ領域		0020								
		≀								
		0148								

2 フィールドネットワーク使用前の準備

2.1 ネットワークケーブルの接続

VTV-9000 と通信先 PLC をネットワークケーブル（LAN ケーブル）で接続します。
ピアツーピア（直接一対一の接続）、スイッチングハブ経由でのいずれにおいても通信が可能です。

【参考】
フィールドネットワークを使用する場合は、Ethernet（100BASE-T 以上）に対応した機器の使用を推奨します。

- LAN ケーブル：カテゴリ 5e 以上のシールド付き STP ケーブル
- スイッチングハブ：100BASE-T 以上に対応

2.2 IP アドレスの設定

VTV-9000 の IP アドレス（必要に応じて通信先 PLC の IP アドレス）を設定します。このとき、通信先 PLC と、VTV-9000 が同一のネットワークアドレスになるように値を設定してください。

例）

PLC		VTV-9000
IP アドレス：192.168.101.**50**	---------	IP アドレス：192.168.101.**124**
サブネットマスク：255.255.255.0		サブネットマスク：255.255.255.0

上図の太字部分を除き、PLC と VTV-9000 との間で同一の設定である必要があります。
上図はクラス C での設定例です。ご使用のネットワークに応じて適切なネットワークアドレスを設定してください。

制限事項：
以下の製品においては、指定のネットワークアドレスがすでに予約されています。それらとは異なったネットワークアドレスを使用するようにしてください。

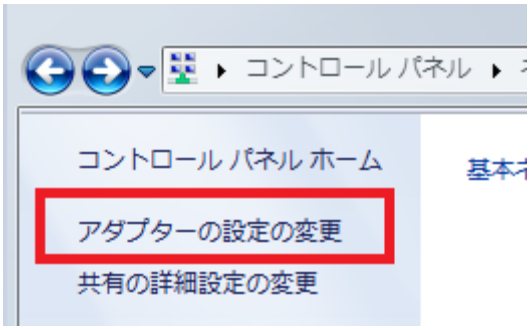
- VTV-9000C シリーズ　　：192.168.1.[xxx]、192.168.2.[xxx]、192.168.3.[xxx]、192.168.4.[xxx]
- VTV-9000U シリーズ（U4 以降）：192.168.1.[xxx]、192.168.2.[xxx]
- VTV-9000U シリーズ（U3 以前）：192.168.1.[xxx]

【参考】
IP アドレスの設定は、VTV-9000 システムソフトウェアを終了した状態で行います。
次の例を参考に IP アドレスの設定を行ってください。

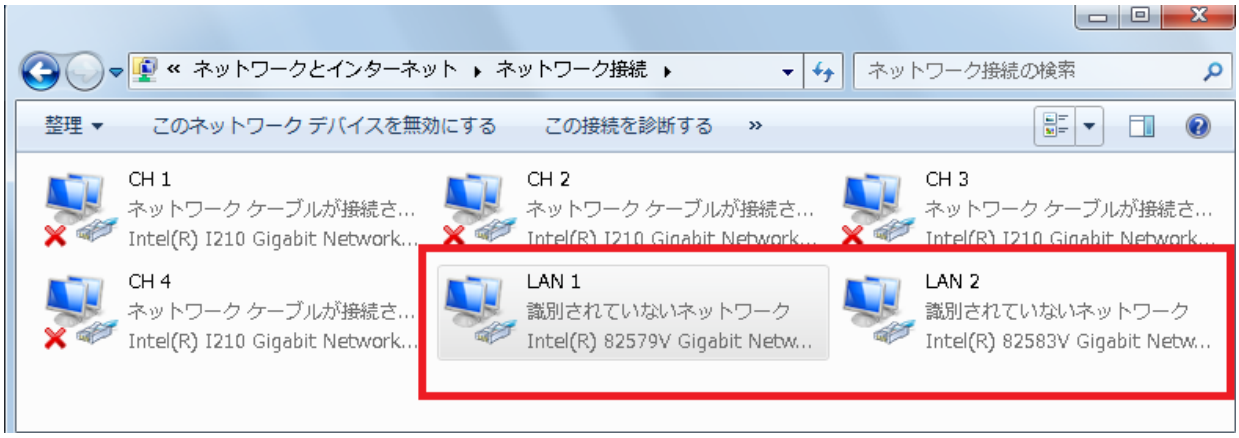
1　Windows の「スタート」から、［コントロールパネル］→［ネットワークとインターネット］→［ネットワークと共有センター］を選択します。
または、Windows タスクバー上のアイコンをクリックし（下図参照）、［ネットワークと共有センター］をクリックします。



2　［アダプターの設定の変更］を選択します。



3　フィールドネットワークとの接続に使用するアダプターを、［LAN1］と［LAN2］のいずれかから選択します。



【注意】

VTV-9000C シリーズにおける CH1～CH4、および VTV-9000U シリーズ（U4 以降）における CH1～CH2、および VTV-9000U シリーズ（U3 以前）における CH1 がそれぞれカメラ接続用のアダプターとなります。これらの設定は絶対に変更しないようにしてください。

4　右クリックして表示されるポップアップメニューから［プロパティ］を実行します。

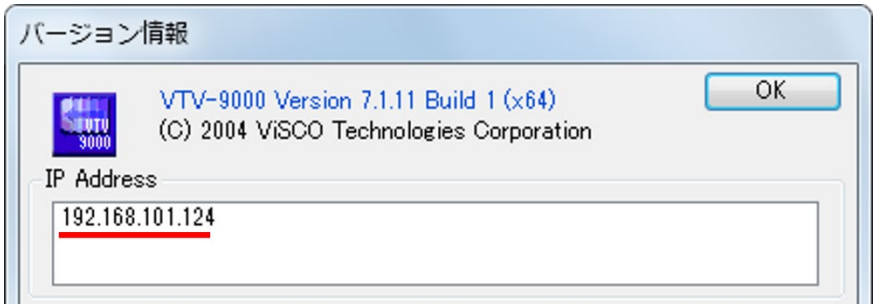
5　［インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)］をダブルクリックします。



6　［次の IP アドレスを使う］を選択し、IP アドレス、サブネットマスクを設定します。



設定後、VTV-9000 システムソフトウェアを起動し、メイン画面の［ヘルプ(H)］→［バージョン情報(A)］から、IP アドレスが正しく設定されているか確認してください。



2.3 通信の確認

「環境設定」の「フィールドネットワーク」画面から、通信確認を行うことができます。
［フィールドネットワーク（通常）を有効にする］チェックボックスを ON にしたあと、「IP アドレス」を選択してください。
「通信確認」の［接続］をクリックし、「状態」に「接続中」が表示されれば、フィールドネットワークによる通信が確立したことが確認できます。
詳しくは、「6.1.1 通信確認」を参照してください。



2.4 フィールドネットワークのネットワーク設定

ご使用の PLC において、必要となる代表的なネットワーク設定手順を以下に記載します。
EDS ファイルでは設定されない項目です。

株式会社キーエンス社製 PLC と接続する場合

- 内蔵、もしくは拡張ユニットに EtherNet/IP 対応の Ethernet ポートが必要です。ご用意ください。
  はじめに、EDS ファイルを作成します。VTV-9000 の「環境設定」の「フィールドネットワーク」画面から通信データサイズ設定の仮想入力ポート(ESI)数を 128 ポート、仮想出力ポート(ESO)数を 128 ポート、結果データ出力サイズを 238 ワードに設定し、EDS ファイルを作成します。詳しくは「6.1 フィールドネットワーク」を参照してください。

- 次に、KV STUDIO を使用して設定を行います。

1 作成した EDS ファイルを利用して、ユニット構成に「VTV-9000 Field Network (Normal)」を追加します。
  このとき、接続する VTV-9000 の IP アドレスを入力してください。
2 「VTV-9000 Field Network (Normal)」を選択し、「コネクション設定」を開きます。
3 「デバイス割付」からデバイス割付設定を開き、以下のように設定します。

- IN（アダプタから入力）

  割付設定　　：手動割付
  デバイス割付領域　　：以下のとおりです

IN	先頭デバイス	サイズ(ワード)	オフセット
領域 1	B00（※）	10	0
領域 2	DM2000（※）	238	10

- OUT（アダプタへ出力）

  割付設定　　：手動割付
  デバイス割付領域　　：以下のとおりです

IN	先頭デバイス	サイズ(ワード)	オフセット
領域 1	B0A0（※）	10	0

上記のように設定すると、入出力データは PLC 上で以下のデバイスに表示されます。

ステータス出力領域　　：B00～B01F
仮想接点出力領域(ESO)　　：B020～B09F
データ出力領域　　：DM2000～DM2237
仮想接点入力領域(ESI)　　：B0C0～B013F

※ 先頭デバイスのアドレスは適宜変更してください。
詳しくは、ご使用の PLC のマニュアルなどをご確認ください。

3 仮想 I/O（ESO ポート、ESI ポート）

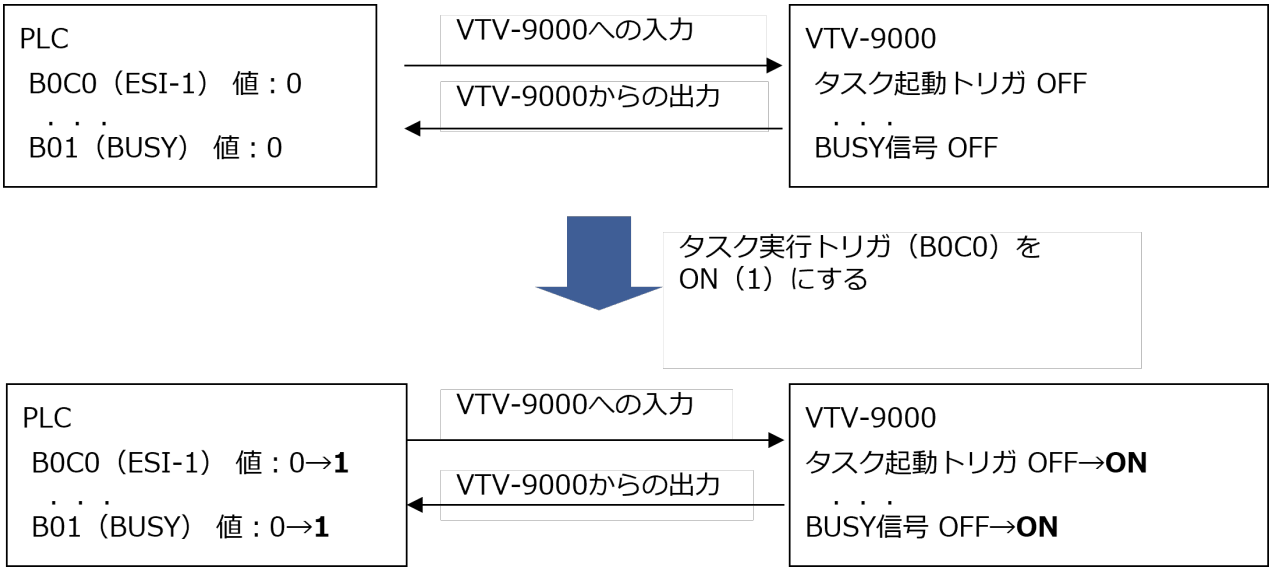
PLC 上デバイスの一部を I/O 信号として扱う仕組みです。
仮想 I/O を使用したタスク起動の例について、以下に説明します。

➢ VTV-9000 側の設定

- 「環境設定」→「トリガ」→「タスク起動トリガ選択」で、［パラレル I/O］を選択
- 「環境設定」→「トリガ」→「タスク起動トリガ選択」→「パラレル入力制御」で［仮想 I/O ポート（ESI）を使用する］チェックボックスを ON、かつ［ESI 単接点トリガ］を選択

➢ PLC 側の設定

- 入力アセンブリインスタンス 10
  - PLC のデバイス B00 に「1.4.1 出力領域」の「ビット領域」を割付
  - PLC のデバイス DM2000 に「1.4.1 出力領域」の「検査結果出力領域」を割付
- 出力アセンブリインスタンス 20
  - PLC のデバイス B0A0 に「1.4.2 入力領域」の「ビット領域」を割付



デバイス B0C0 の値を 0→1 に変更することで、VTV-9000 では ESI-1 が ON になったとみなされます。VTV-9000 ではトリガの通知を受け取り、ESI-1 に割り付けられたタスクを実行することができます。
また、それと同時に VTV-9000 が BUSY 信号を ON にするので、PLC ではデバイス B01（BUSY）の ON が確認できます。

仮想 I/O を使用することにより、以下のことが可能になります。

➢ DIO の代替（LAN ケーブルのみの省配線）
➢ VTV-9000C シリーズ、VTV-9000U シリーズなど、I/O 点数が少ない製品（それぞれ 16 点、4 点）において、I/O 信号割り付け数を増やす

【参考】

- PC 制御信号（「環境設定」の「ステータス信号」画面）を ESO ポートに割り付けることができません。
- システム起動保持信号（「環境設定」の「システム自動終了」画面）を ESI ポートに割り付けることはできません。

4 フィールドネットワークを使った制御

フィールドネットワークを使った制御には、以下のものがあります。

- 仮想 I/O による制御（「4.1 仮想 I/O による制御」参照）
  - フィールドネットワークのみによって制御する（「4.3 フィールドネットワーク方式」参照）
  - DIO 信号とフィールドネットワークを併用して制御する（「4.4 DIO+フィールドネットワーク方式」参照）

- フィールドネットワークコマンドによる制御（「4.2 フィールドネットワークコマンド」参照）
  - フィールドネットワークのみによって制御する（「4.3 フィールドネットワーク方式」参照）

4.1 仮想 I/O による制御

DIO ポートを使用する場合と同様に、仮想 I/O（ESI）ポートを使用して、以下の手法による制御を行うことができます。

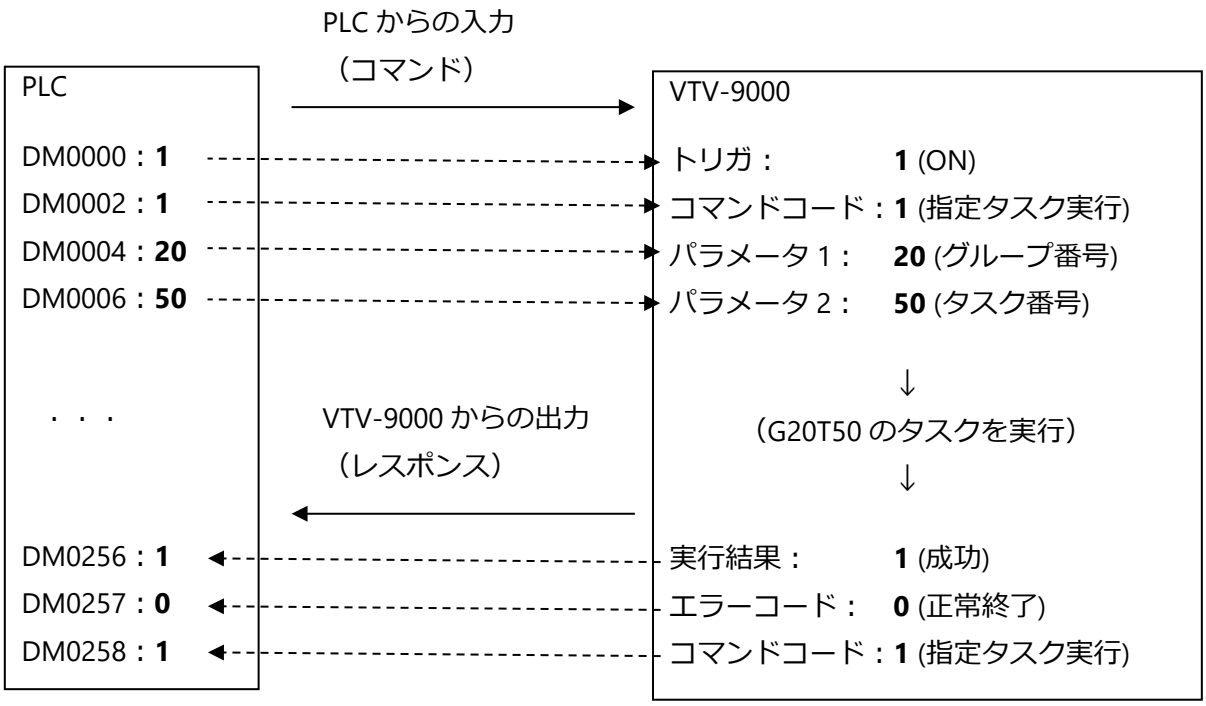
- コードトリガ
- 単接点トリガ
- タスク繰り返しトリガ

上記制御については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf）**」の「2.9 トリガ」および「**C018. パラレル I/O リファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-C018_ParallelIO-JP.pdf）**」の「2 入力信号」を参照してください。

4.2 フィールドネットワークコマンドによる制御

4.2.1 基本事項

指定のデータメモリアドレスに、数値形式でコマンド番号（コマンドコード）とコマンド引数（パラメータ）を書き込むことで、制御を行うことができます。



VTV-9000 システムにおいて、コマンド入力先のアドレスを「コマンドアドレス」、レスポンス（コマンド実行結果）の出力先のアドレスを「レスポンスアドレス」と呼びます。

上記の例では、「DM0000 番地」以降を「コマンドアドレス」として、「DM0256 番地」以降を「レスポンスアドレス」として割り付けています。
VTV-9000 は、PLC が「コマンドアドレス」に書き込んだコマンドを読み込み、コマンドを実行します。コマンドの処理が終了したあと、その結果を「レスポンスアドレス」に書き込みます。
PLC は、「レスポンスアドレス」の値を読み取り、自身の処理を実行します。

【参考】
使用できるデータメモリは全てワードデバイスです。

4.2.2 コマンドデータ／レスポンスデータ

コマンド（コマンドアドレス）、レスポンス（レスポンスアドレス）ともに、1 データにつき 2 ワード（一部パラメータは 2 ワードの倍数となるサイズ）が割り当てられます。そして、以下の形式で割り当てられた入出力データのセットを「コマンドデータ」、「レスポンスデータ」と呼びます。

- **コマンドデータ（PLC→VTV-9000）**

項目	相対アドレス	説明
トリガ	+0000	ポーリング方式を選択している場合は、このアドレスの値が「0」から「1」に変化したとき、コマンドを起動します。
コマンドコード	+0002	実行するコマンドのコード番号です。
パラメータ 1	+0004	コマンドごとに固有のパラメータです。 詳しくは、「**C022-01. フィールドネットワークコマンド リファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-C022-01_FieldNetworkCommand-JP.pdf）**」を参照してください。
パラメータ 2	+0006	
パラメータ 3	+0008	
…	…	

- **レスポンスデータ（VTV-9000→PLC）**

項目	相対アドレス	説明
実行結果	+0000	コマンドが成功したとき「1」、失敗したとき「8」が出力されます。
エラーコード	+0002	コマンド失敗時に、その内容を示すコード番号です。コマンドが成功したときには「0」が出力されます。 詳しくは「**C022-01. フィールドネットワークコマンド リファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-C022-01_FieldNetworkCommand-JP.pdf）**」を参照してください。
コマンドコード	+0004	実行したコマンドコードです。 非対応のコマンドコードが入力されて処理が実行されなくても、入力値がそのまま出力されます。
パラメータ総サイズ	+0006	パラメータ（+0008 以降の出力データ）の総サイズがワード換算で出力されます。（※）
パラメータ 1	+0008	コマンドごとに固有のパラメータです。 詳しくは、「**C022-01. フィールドネットワークコマンド リファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-C022-01_FieldNetworkCommand-JP.pdf）**」を参照してください。
パラメータ 2	+0010	
パラメータ 3	+0012	
…	…	

※　パラメータ総サイズについて
出力データがレスポンスアドレスの割り当てサイズに収まり切らなかった（オーバーフローした）場合でも、パラメータの総サイズが出力されます。ただしこのとき、超過した分のパラメータがレスポンスアドレスの割り当てサイズを超えて出力されることはありません。

パラメータには、整数、実数および文字列のパラメータがあります。整数と実数は 1 つの値で 2 ワード、文字列パラメータは、その文字列の長さに従って 2×N ワードの可変サイズで入出力が行われます。

データ	入出力サイズ（ワード）	入出力形式
整数	2	整数型
実数（浮動小数点）（※1）	4	倍精度浮動小数点型（※2）
実数（固定小数点）（※1）	2	固定小数点型（指定した小数点以下桁数までを整数化（※3））
判定値（OK/NG）（※1）	2	整数型（OK：1、NG：0） または文字列（※4）（※5）
文字列	2×N	文字列（※5）

※1 実数および判定値の入出力形式について
実数および判定値の入出力形式は「環境設定」→「フィールドネットワーク」→「詳細設定」に従います。詳しくは、「6.1.2 詳細設定」を参照してください。

※2 倍精度浮動小数点型での入出力について
符号部 1 ビット、指数部 11 ビット、仮数部 52 ビットの IEEE754 準拠です。

※3 固定小数点型での入出力について
詳しくは、「6.1.2 詳細設定」の「3 実数データ入出力形式」を参照してください。

※4 文字列形式での判定値出力について
出力文字列は「環境設定」→「出力フォーマット」→「判定文字列設定」に従います。
「判定文字列設定」で［1 / 0］を選択した場合、整数値 1、0 ではなく文字列としての値（［1］：ASCII コード 0x31、［0］：ASCII コード 0x30）が出力されます。

※5 文字列の入出力について
文字列の末尾には必ず終端文字（NULL：ASCII コード 0）が必要です。
例えば、入出力される文字列が「ABCD1234」の 8 文字であった場合、実際には「ABCD1234（NULL）」で 9 文字となります。よって入出力サイズは、「ABCD」「1234」の 4 ワード（8 バイト）と、NULL で生じた 1 バイト分の端数を 2 ワード単位に切り上げた分とで、合計 6 ワードとなります（入出力される文字列が「ABCD1234abc」の 11 文字でも、「ABCD」「1234」「abc（NULL）」で 6 ワードです）。

4.2.3 フィールドネットワークコマンド一覧

フィールドネットワークコマンド一覧およびその詳細については、「**C022-01. フィールドネットワークコマンド リファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-C022-01_FieldNetworkCommand-JP.pdf）**」を参照してください。

4.2.4 コマンドデータ／レスポンスデータの入出力例

以下は、コマンドアドレスに「DM1024」～「DM1087」（64 ワード）、レスポンスアドレスに「DM2048」～「DM2111」（64 ワード）をそれぞれ割り当て、フィールドネットワーク方式でコマンドを実行したときのデータの入出力例です。

- 整数データのみの例：「アクティブタスク実行」

コマンド（PLC→VTV-9000）：

アドレス	値	内容
DM1024	1（0x00000001）	トリガ： ON
DM1025		
DM1026	9（0x00000009）	コマンドコード： アクティブタスク実行
DM1027		
DM1028	--	これらのアドレスのデータは無視されます。
. . .		
DM1087		

レスポンス（VTV-9000→PLC コマンド成功時）：

アドレス	値	内容
DM2048	1（0x00000001）	成功/失敗： 成功
DM2049		
DM2050	0（0x00000000）	エラーコード： 正常終了
DM2051		
DM2052	9（0x00000009）	コマンドコード： アクティブタスク実行
DM2053		
DM2054	0（0x00000000）	パラメータ総サイズ： 出力パラメータなし
DM2055		
DM2056	0（0x00000000）	「0」でクリアされます。(※1)
DM2057		
. . .	. . .	
DM2110	0（0x00000000）	
DM2111		

レスポンス（VTV-9000→PLC コマンド失敗時）：

アドレス	値	内容
DM2048	8（0x00000008）	成功/失敗： 失敗
DM2049		
DM2050	202（0x000000CA）	エラーコード： アクティブタスクがない
DM2051		
DM2052	9（0x00000009）	コマンドコード： アクティブタスク実行
DM2053		
DM2054	0（0x00000000）	パラメータ総サイズ： 出力パラメータなし
DM2055		
DM2056	0（0x00000000）	「0」でクリアされます。(※1)
DM2057		
・ ・ ・	・ ・ ・	
DM2110	0（0x00000000）	
DM2111		

➢ 文字列データを含む例：「アクティブタスクツールコメント設定」
（カメラ列 1、ツール行 3、ツールコメント「ABC123」を指定）

コマンド（PLC→VTV-9000）：

アドレス	値	内容
DM1024	1（0x00000001）	トリガ： ON
DM1025		
DM1026	160（0x000000A0）	コマンドコード： アクティブタスクツールコメント設定
DM1027		
DM1028	1（0x00000001）	パラメータ 1： カメラ列「1」
DM1029		
DM1030	3（0x00000003）	パラメータ 2： ツール行「3」
DM1031		
DM1032	“AB” （0x4142）（※2）	パラメータ 3： ツールコメント「ABC123」 （6 文字+NULL）
DM1033	“C1” （0x4331）（※2）	
DM1034	“23” （0x3233）	
DM1035	NULL （0x0000）	
DM1036	--	（これらのアドレスは無視されます。）
・ ・ ・		
DM1087		

レスポンス（VTV-9000→PLC コマンド成功時）：

アドレス	値	内容
DM2048	1 （0x00000001）	成功/失敗： 成功
DM2049		
DM2050	0 （0x00000000）	エラーコード： 正常終了
DM2051		
DM2052	160（0x000000A0）	コマンドコード： アクティブタスクツールコメント設定
DM2053		
DM2054	8 （0x00000008）	パラメータ総サイズ： パラメータ 1～4 までの 8 ワード
DM2055		
DM2056	1（0x00000001）	パラメータ 1： 実行ツール個数「1」
DM2057		
DM2058	0（0x00000000）	パラメータ 2： 実行ツールのエラーコード
DM2059		
DM2060	1（0x00000001）	パラメータ 3： 実行ツールのカメラ列「1」
DM2061		
DM2062	3（0x00000003）	パラメータ 4： 実行ツールのツール行「3」
DM2063		
DM2064	0（0x00000000）	「0」でクリアされます。(※1)
DM2065		
・ ・ ・	・ ・ ・	
DM2110	0（0x00000000）	
DM2111		

レスポンス（VTV-9000→PLC コマンド失敗時）：

アドレス	値	内容
DM2048	8 （0x00000008）	成功/失敗： 失敗
DM2049		
DM2050	203 （0x000000CB）	エラーコード： 指定の位置にツールがない
DM2051		
DM2052	160 （0x000000A0）	コマンドコード： アクティブタスクツールコメント設定
DM2053		
DM2054	2	パラメータ総サイズ： パラメータ 1 までの 2 ワード
DM2055		
DM2056	0	パラメータ 1： 実行ツール個数「0」
DM2057		
DM2058	0	「0」でクリアされます。(※1)
DM2059		
・ ・ ・	・ ・ ・	
DM2110	0	
DM2111		

➢ 実数データを含む例：「アクティブタスク固定点モジュール座標設定（計測編集）」
（カメラ列 1、ツール行 3、マルチ番号 0（指定なし）、モジュール番号 10、X 座標 640.0、Y 座標 480.0 を指定）

コマンド（PLC→VTV-9000）：

アドレス	値	内容
DM1024	1（0x00000001）	トリガ： ON
DM1025		
DM1026	26000 （0x00006590）	コマンドコード： アクティブタスク固定点モジュール座標設定
DM1027		
DM1028	1（0x00000001）	パラメータ 1： カメラ列「1」
DM1029		
DM1030	3（0x00000003）	パラメータ 2： ツール行「3」
DM1031		
DM1032	0（0x00000000）	パラメータ 3： マルチ番号「0（指定なし）」
DM1033		
DM1034	10（0x0000000A）	パラメータ 4： モジュール番号「10」
DM1035		
DM1036	640000（※3） （0x0009C400）	パラメータ 5： X 座標「640.0」
DM1037		
DM1038	480000（※3） （0x00075300）	パラメータ 6： Y 座標「480.0」
DM1039		
DM1040	--	（これらのアドレスは無視されます。）
・ ・ ・		
ＤM1087		

レスポンス（VTV-9000→PLC）：

（前述のアクティブタスクツールコメント設定の例と同様となります。）

➢ 特殊な例 1 ：「アクティブタスク文字列再設定（OCV）」
（カメラ列 1、ツール行 3、マルチ番号 1、ブロック 3 のフォント番号を 10、照合文字列を「ABCDE」、ブロック 5 を不使用 を指定）

コマンド（PLC→VTV-9000）：

アドレス	値	内容
DM1024	1（0x00000001）	トリガ： ON
DM1025		
DM1026	34000 （0x000084D0）	コマンドコード： アクティブタスク文字列再設定
DM1027		
DM1028	1（0x00000001）	パラメータ 1： カメラ列「1」
DM1029		
D1030	3（0x00000003）	パラメータ 2： ツール行「3」
DM1031		
DM1032	1（0x00000001）	パラメータ 3： マルチ番号「1」
DM1033		
DM1034	2（0x00000002）	パラメータ 4： 設定ブロック個数「2」
DM1035		
DM1036	3（0x00000003）	パラメータ 5： ブロック番号「3」
DM1037		
DM1038	1（0x00000001）	パラメータ 6： ブロック状態「使用」
DM1039		
DM1040	10（0x0000000A）	パラメータ 7： フォント番号「10」
DM1041		
DM1042	“AB” (0x4142) (※2)	パラメータ 8： 照合文字列「ABCDE」 （5 文字+NULL）
DM1043	“CD” (0x4344) (※2)	
DM1044	“E”+NULL (0x4500) (※2)	
DM1045	NULL （0x00000000）	
DM1046	0 （0x00000000）	パラメータ 9： 照合文字追加番号「0（なし）」
DM1047		
DM1048	5（0x00000005）	パラメータ 10： ブロック番号「5」
DM1049		
DM1050		

DM1051	0（0x00000000）	パラメータ 11： ブロック状態「不使用」
DM1052	0（0x00000000）	パラメータ 12： フォント番号「0（変更なし）」（※4）
DM1053		
DM1054	0（0x00000000）	パラメータ 13： 照合文字列 指定なし（NULL のみ） （※4）
DM1055		
DM1056	0 （0x00000000）	パラメータ 14： 照合文字追加番号「0（なし）」（※4）
DM1057		
DM1058	--	（これらのアドレスは無視されます。）
. . .		
DM1087		

レスポンス（VTV-9000→PLC）：
（前述のアクティブタスクツールコメント設定の例と同様となります。）

- 特殊な例 2：「アクティブタスク文字列総入れ換え（OCV）」
（カメラ列 1、ツール行 3、ブロック 3 のフォント番号変更なし、照合文字列を「AB1」に入れ換え、3 番目の照合文字に「2」「3」を追加）

コマンド（PLC→VTV-9000）：

アドレス	値	内容
DM1024	1（0x00000001）	トリガ： ON
DM1025		
DM1026	34002 （0x000084D2）	コマンドコード： アクティブタスク文字列総入れ換え
DM1027		
DM1028	1（0x00000001）	パラメータ 1： カメラ列「1」
DM1029		
DM1030	3（0x00000003）	パラメータ 2： ツール行「3」
DM1031		
DM1032	0（0x00000000）	パラメータ 3： ダミー（無視されます）
DM1033		
DM1034		

DM1035	1（0x00000001）	パラメータ 4： 設定ブロック個数「1」
DM1036	3（0x00000003）	パラメータ 5： ブロック番号「3」
DM1037		
DM1038	1（0x00000001）	パラメータ 6： ブロック状態「使用」
DM1039		
DM1040	0（0x00000000）	パラメータ 7： フォント番号「0（変更なし）」
DM1041		
DM1042	“AB” (0x4142) (※2)	パラメータ 8： 照合文字列「AB1」 （3 文字+NULL）
DM1043	“1”+NULL (0x3100) (※2)	
DM1044	3（0x00000003）	パラメータ 9： 照合文字追加番号「3」
DM1045		
DM1046	“23” (0x3233) (※2)	パラメータ 10： 追加照合文字「2」「3」 （2 文字+NULL）
DM1047	NULL （0x0000）	
DM1048	0（0x00000000）	パラメータ 11： 照合文字追加番号 「0（これ以上追加なし）」
DM1049		
DM1050	--	（これらのアドレスは無視されます。）
. . .		
DM1087		

レスポンス（VTV-9000→PLC）：

（前述のアクティブタスクツールコメント設定の例と同様となります。）

➢ 特殊な例 3：「アクティブタスク指定番号の文字入れ換え（OCV）」
（カメラ列 1、ツール行 3、ブロック 1 の 1 番目の照合文字を「a」「b」「c」、3 番目の照合文字を「1」「2」に入れ換え）

コマンド（PLC→VTV-9000）：

アドレス	値	内容
DM1024	1（0x00000001）	トリガ： ON
DM1025		
DM1026	34004 （0x000084D4）	コマンドコード： アクティブタスク指定番号の文字入れ換え
DM1027		
DM1028	1（0x00000001）	パラメータ 1： カメラ列「1」
DM1029		
DM1030	3（0x00000003）	パラメータ 2： ツール行「3」
DM1031		
DM1032	0（0x00000000）	パラメータ 3： ダミー（無視されます）
DM1033		
DM1034	1（0x00000001）	パラメータ 4： 設定ブロック個数「1」
DM1035		
DM1036	1（0x00000001）	パラメータ 5： ブロック番号「1」
DM1037		
DM1038	1（0x00000001）	パラメータ 6： ブロック状態「使用」
DM1039		
DM1040	1（0x00000001）	パラメータ 7： 照合文字入れ換え番号「1」
DM1041		
DM1042	“ab” （0x6162）(※2)	パラメータ 8： 入れ換え照合文字「a」「b」「c」 （3 文字+NULL）
DM1043	“c”+NULL （0x6300）(※2)	
DM1044	3（0x00000000）	パラメータ 9： 照合文字入れ換え番号「3」
DM1045		
DM1046	“12” （0x3132）(※2)	パラメータ 10： 入れ換え照合文字「1」「2」 （2 文字+NULL）
DM1047	NULL （0x0000）	
DM1048	0（0x00000000）	パラメータ 11： 照合文字追加番号 「0（これ以上追加なし）」
DM1049		

DM1050	--	（これらのアドレスは無視されます。）
・ ・ ・		
DM1087		

レスポンス（VTV-9000→PLC）：

（前述のアクティブタスクツールコメント設定の例と同様となります。）

※1 出力パラメータがないアドレスのクリアについて

これらのアドレスに「0」を出力する（クリアを行う）、または出力を行わず値を維持するかを、設定で切り替えることができます。

詳しくは、「6.1.2 詳細設定」の「1 レスポンス出力時にデータメモリのクリアを行う」を参照してください。

※2 文字列のバイトオーダーについて

ここでは「上位→下位」での例になっています。

詳しくは、「6.1.2 詳細設定」の「7 バイトオーダー」を参照してください。

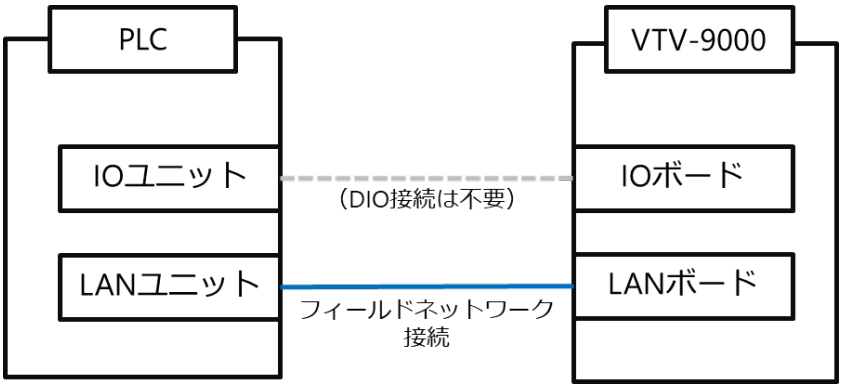
※3 実数データの形式について

ここでは小数点以下 3 桁の固定小数点での例になっています。

詳しくは、「6.1.2 詳細設定」の「3 実数データ入出力形式」を参照してください。

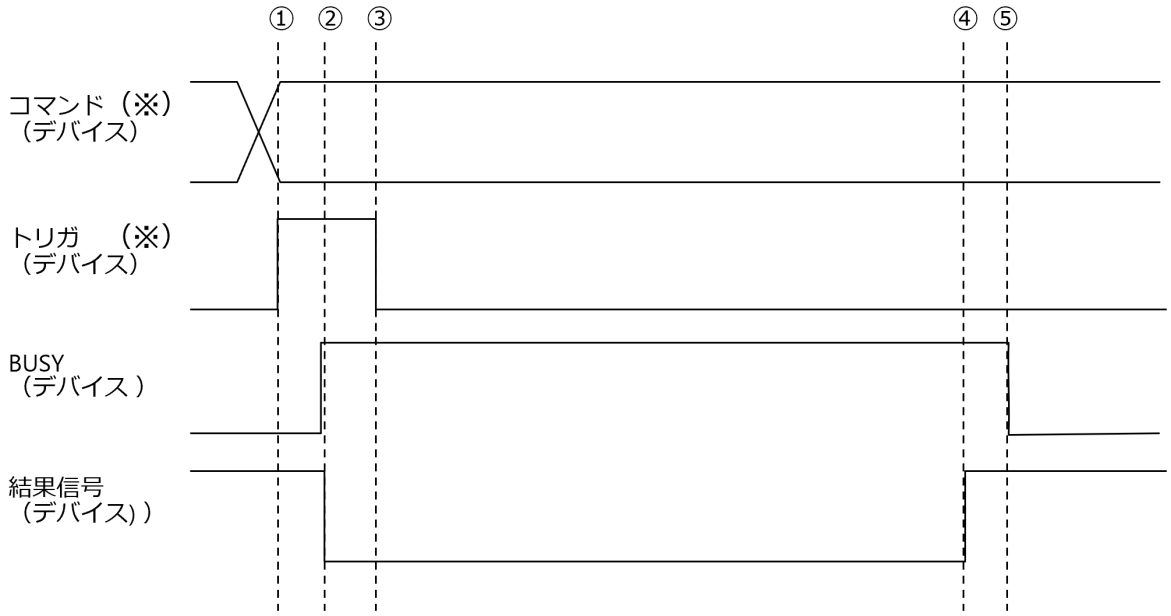
※4 ブロック状態のパラメータが「不使用」に設定されているため実際には読み捨てとなります。

4.3 フィールドネットワーク方式



仮想 I/O 入力領域を VTV-9000 が周期的に読み出し、コマンドの起動（タスク実行など）を行います。
フィールドネットワーク（LAN ケーブル）接続のみで、VTV-9000 へのトリガ入力が可能です。

➢ タイミングチャート



① コマンドのセットおよびトリガ ON

※ 仮想 I/O によるコードトリガについては、コマンドを設定後にトリガを ON にしてください。また、同一のコマンドを書き込んだままトリガを OFF にすることで、次回トリガ ON 時に同一のコマンドを起動することもできます。

② BUSY 信号 ON

③ トリガ OFF

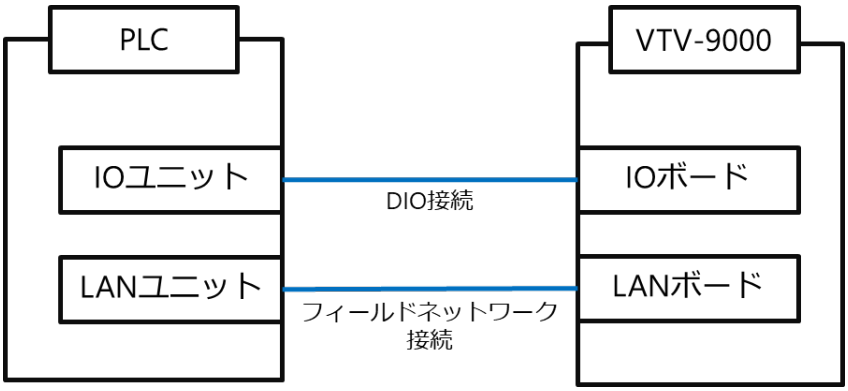
④ 結果信号 ON

⑤ BUSY 信号 OFF

① - ②について
トリガ ON およびコマンドデータは、BUSY 信号 ON が通知されるまで保持してください。

② - ③について
BUSY 信号 ON が通知されたのちに速やかにトリガ OFF の書き込みをしないと、次回のタスク起動が期待するタイミングにならない場合があります。VTV-9000 は、BUSY 信号 OFF 直前に一度トリガ相当のデータメモリを読み出しますが、このときトリガが ON であると、BUSY 信号が OFF されたあとの周期読出によってトリガ OFF を一度読み取ったあと、さらにその後の周期読出でトリガが ON であったときに初めてタスク起動が行われることになり、1 回分の周期読出が必ず余計に行われてしまうためです。

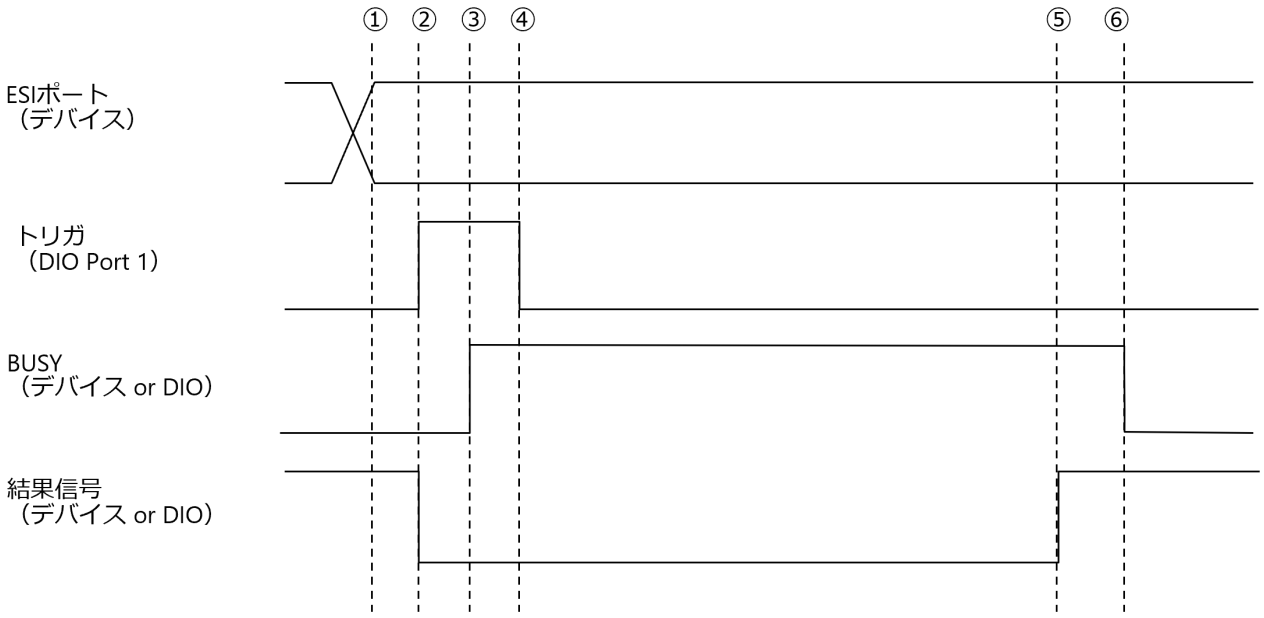
4.4 DIO+フィールドネットワーク方式



VTV-9000 は PLC の DIO（Port 1）からの入力をトリガとして、デバイスの仮想 I/O 入力領域（ESI）を読み出し、コマンドの起動（タスク実行など）を行います。
DIO 接続とフィールドネットワーク（LAN ケーブル）接続の両方が必要となりますが、ハードウェアからの即時通知が期待できるため、即応性に優れ、トリガ ON からタスク起動までの時間が安定します。

【参考】
BUSY 信号、結果信号を DIO に割り付けることもできます。

- タイミングチャート



① コマンドのセット
② トリガ ON
③ BUSY 信号 ON
④ トリガ OFF

⑤ 結果信号 ON
⑥ BUSY 信号 OFF

① - ②について
トリガ（DIO Port 1）の ON の前に必ず ESI ポートをセットしておく必要があります。

② - ③について
トリガ ON および ESI ポートは、BUSY 信号 ON が通知されるまで保持してください。

③ - ④について
BUSY-ON が通知されたのち、BUSY 信号 OFF が通知されるまでの間にトリガを OFF します。

5 結果データ出力

「1.4.1 出力領域」の「データ出力領域」に対して、検査結果および計測値など（以降、「結果データ」と記述）を直接出力することができます

5.1 基本事項

結果データの出力は、タスク実行 1 回ごとに（タスク実行の最後に）行われます。出力内容は、タスクごとの出力設定に従います。

5.2 データタイプ

個々の結果データの出力サイズ、出力形式は以下のとおりです。

データ	出力サイズ（ワード）	出力形式	無効値（※1）
整数	2	整数型（※2）	2147483646 （0x7FFFFFFE）
実数（浮動小数点）（※3）	4	倍精度浮動小数点型（※4）	NaN（0x7FFFFFFE 7FFFFFFE）（※4）
実数（固定小数点）（※3）	2	固定小数点型（指定した小数点以下桁数までを整数化（※2））	2147483646（0x7FFFFFFE）
判定値（OK/NG）（※3）	2	整数型（OK：1、NG：0）（※2）または文字列（※5）	2147483646（0x7FFFFFFE）
文字列	2~64	文字列（※6）	半角スペース（0x20）

※1 無効値について

無効値は、検査画像または検査条件により有効な検査結果、計測値が得られなかった場合に出力される値です。

※2 整数型および固定小数点型の出力について

有効値がとりうる範囲は-2147483645（16 進数：0x80000003）～2147483645（16 進数：0x7FFFFFFD）であり、桁あふれが生じた場合は、負の値は-2147483645（16 進数：0x80000003）、正の値は 2147483645（16 進数：0x7FFFFFFD）で出力されます。

※3 実数値および判定値の出力形式について

実数値と判定値の出力形式は「環境設定」→「フィールドネットワーク」→「詳細設定」に従います。詳しくは、「6.1.2 詳細設定」を参照してください。

※4 倍精度浮動小数点型での出力について

符号部 1 ビット、指数部 11 ビット、仮数部 52 ビットの IEEE754 準拠です。無効値には、NaN（非数、16 進数：0x7FFFFFFE 7FFFFFFE）が出力されます。

※5 文字列形式での判定値出力について

出力文字列は「環境設定」→「出力フォーマット」→「判定文字列設定」に従います。

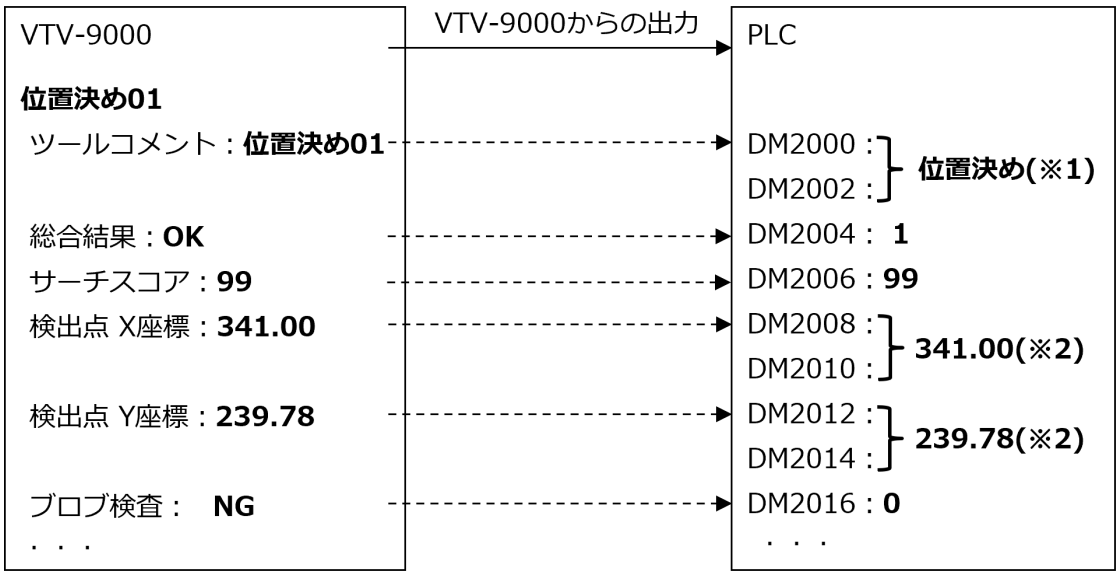
「判定文字列設定」で［1 / 0］を選択した場合、整数値 1、0 ではなく文字列としての値（［1］：ASCII コード 0x31、［0］：ASCII コード 0x30）が出力されます。

※6 文字列データの出力サイズついて

文字列の出力サイズを奇数サイズに設定することはできません。

また、出力される文字列のサイズが出力サイズよりも小さかった場合、残りのデータには半角スペース（0x20）が出力されます。例えば、出力サイズが 4 ワード、出力される文字列が「ABC123」であった場合、出力されるデータは「ABC123（半角スペース）（半角スペース）」となります。

以下の例では、出力先をデバイス DM2000 以降に割り付け、実数値のデータ形式を倍精度浮動小数点型、判定値のデータ形式を整数型、文字列の出力サイズを 8 バイト、文字列のエンコード形式を Shift-JIS としています。先頭から順番に結果データを書き込んでいきます。



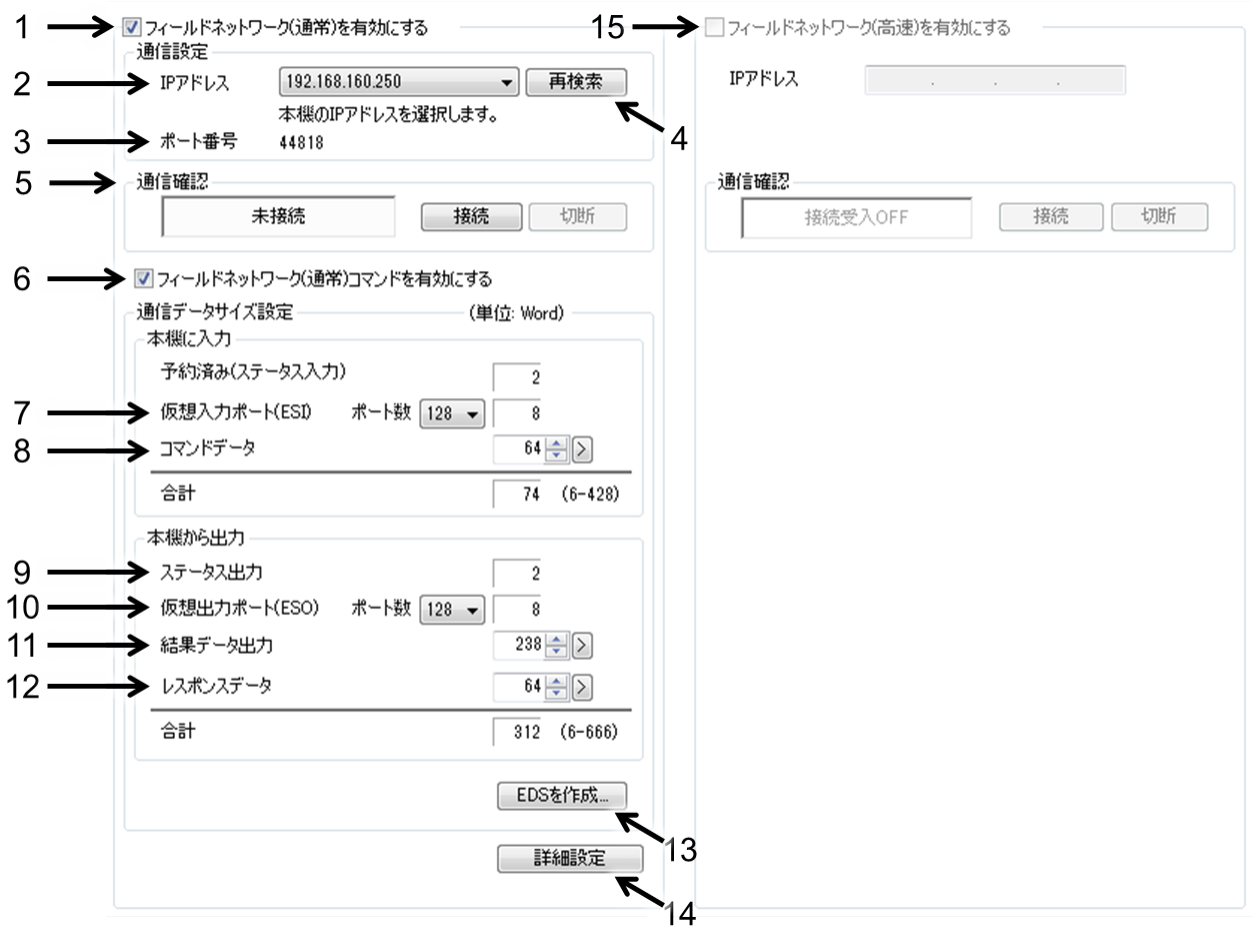
※1 文字列は出力サイズを超えるデータは無視されるため、ツールコメント「位置決め 01」の「01」は出力しません。

※2 実数はデータ形式が倍精度浮動小数点型であるため、複数デバイスにまたがって出力します。

6 環境設定

6.1 フィールドネットワーク

PLC との通信条件の設定を行います。



【参考】
分散システムにおいては、フィールドネットワークは常に使用不可となります。「フィールドネットワーク」タブは、「環境設定」画面に表示されません。

【注意】
Ver 7.1.11 Build 1 以上 Ver 7.1.15 Build 1 未満の「システムファイル」をインポートした場合、互換性のために通信データサイズ設定は以下のように設定されます。インポート後に通信データサイズ設定を変更した場合、この設定には戻りませんのでご注意ください。

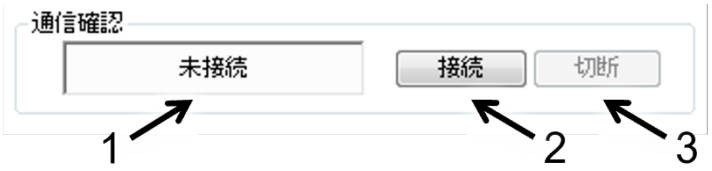
- 予約済み(ステータス入力) : 2 ワード
- 仮想入力ポート(ESI) : 8 ワード (ポート数 : 128)
- 予約済み : 238 ワード
- ステータス出力 : 2 ワード
- 仮想出力ポート(ESO) : 8 ワード (ポート数 : 128)
- 結果データ出力 : 238 ワード

	項目	説明
フィールドネットワーク（通常）		
1	フィールドネットワーク（通常）を有効にする	フィールドネットワーク（通常）を有効にします。 環境設定を［OK］で終了すると、「フィールドネットワーク状態」画面が表示されます。 詳しくは、「6.1.3 フィールドネットワーク状態」を参照してください。 - 初期値：OFF **【注意】** **「環境設定」および任意のタスクにおいて、すでに仮想 I/O ポートの割り付けがなされている状態で、フィールドネットワーク（通常）を有効から無効にした場合、それらのポートは不使用の設定（一部は解除）となります。** **フィールドネットワーク（通常）を無効にする場合は、それらの設定を事前に確認することを推奨します。**
2	IP アドレス	VTV-9000 の IP アドレスを選択します。 VTV-9000 は 2 つのネットワークポートを装備しています。フィールドネットワークでは、VTV-9000 と PLC を一対一で接続するため、どの IP アドレスを使用するかを選択する必要があります。ネットワークポートにケーブルが接続されていない場合は、IP アドレスは表示されません。
3	ポート番号	通信先 PLC のポート番号を表示します。（44818 固定）
4	再検索	設定可能な IP アドレスを再検索し、「2 IP アドレス」に表示します。
5	通信確認	フィールドネットワークの接続確認を行うことができます。 詳しくは、「6.1.1 通信確認」を参照してください。
6	フィールドネットワーク（通常）コマンドを有効にする	フィールドネットワーク（通常）コマンドを有効にします。 - 初期値：OFF 【参考】 チェックボックスを ON にすると、同時に「6.2 トリガ」において「フィールドネットワーク（通常）コマンド」のトリガ方式が選択されます。
7	仮想入力ポート（ESI）ポート数	仮想入力ポート（ESI）のポート数を、［なし］（0）、［32］、［64］、［96］、［128］から選択します。 - 初期値：なし
8	コマンドデータ	コマンドデータ領域のサイズを 4～418 ワードの間で設定します。 - 初期値：64 【参考】 奇数サイズを設定することはできません。

9	ステータス出力	ステータス出力領域のサイズを表示します。
10	仮想出力ポート（ESO）ポート数	仮想入力ポート（ESO）のポート数を、［なし］（0）、［32］、［64］、［96］、［128］から選択します。 - 初期値：なし
11	結果データ出力	結果データ出力領域のサイズを 0～238 ワードの間で設定します。 - 初期値：238
12	レスポンスデータ	レスポンスデータ領域のサイズを 4～418 ワードの間で設定します。 - 初期値：64 【参考】 奇数サイズを設定することはできません。
13	EDS を作成...	EDS ファイルを作成します。 詳しくは、「6.1.5 EDS ファイルを作成する」を参照してください。
14	詳細設定	フィールドネットワーク（通常）コマンド、結果データ出力についての詳細設定を行います。 詳しくは、「6.1.2 詳細設定」を参照してください。
フィールドネットワーク（高速）		
15	フィールドネットワーク（高速）を有効にする	現在、全ての VTV-9000 で使用できません。

6.1.1 通信確認

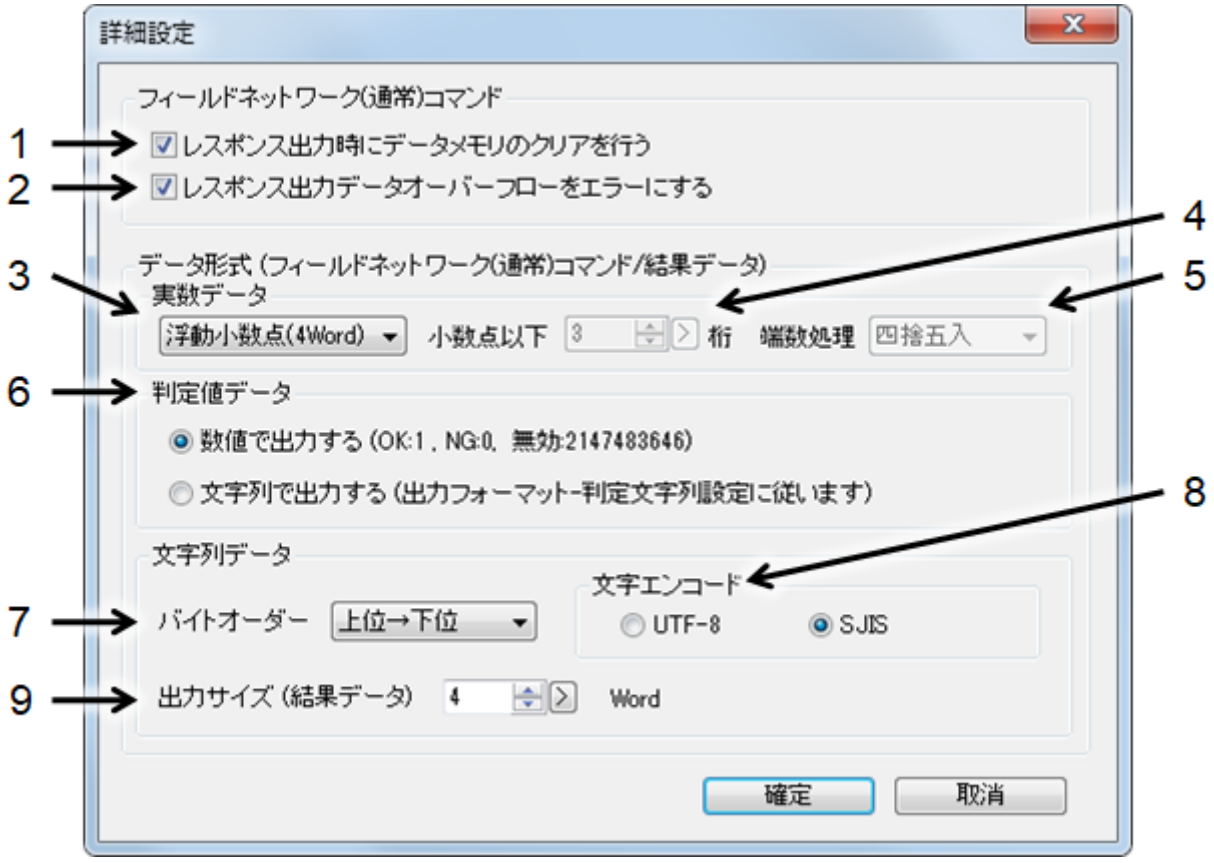
フィールドネットワークの接続確認を行うことができます。



	項目	説明
1	状態	現在の接続状態を表示します。 • 未接続 PLC からの接続要求を受け入れていない状態です。 • 接続待ち PLC からの接続要求を待っています。 • 接続中 IN:10ms, OUT:10ms PLC からの接続要求を受け入れて、接続が確立しています。 コネクションの RPI（単位:msec）を表示します。 ・ IN　：入力（PLC → VTV-9000）RPI ・ OUT：出力（VTV-9000 → PLC）RPI ※RPI を VTV-9000 上で変更することはできません。変更したい場合は PLC 側で設定してください。
2	接続	「フィールドネットワーク」画面の「通信設定」に従って、フィールドネットワーク接続を行います。
3	切断	フィールドネットワーク接続を切断します。

6.1.2 詳細設定

フィールドネットワークコマンド、結果データ出力についての設定を行うことができます。



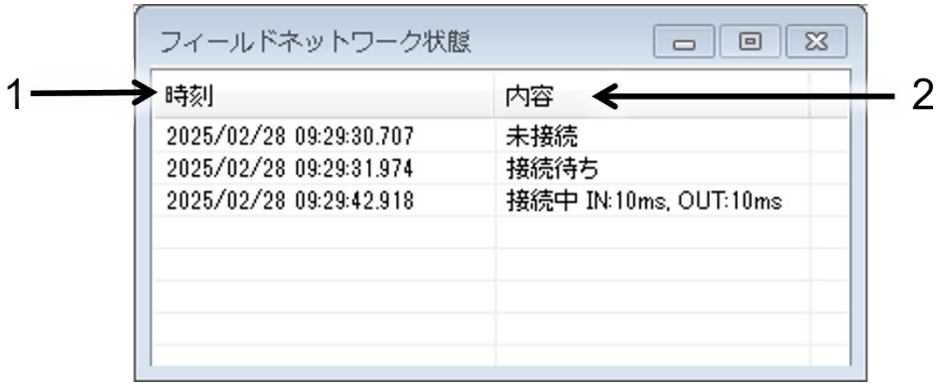
	項目	説明
1	レスポンス出力時にデータメモリのクリアを行う	フィールドネットワークコマンドに対するレスポンス出力時に、出力データがないアドレスに対してクリアを行うか行わないかを切り替えます。 チェックボックスを ON にすると、出力データのないアドレスの先頭からレスポンスアドレス末尾まで「0」の値が出力され、OFF にするとそれらのアドレスに対して出力を行いません（その時点における値が維持されます）。 - 初期値：ON

2	レスポンス出力データオーバーフローをエラーにする	フィールドネットワークコマンドに対するレスポンス出力のデータサイズがレスポンスアドレスのサイズを超過（オーバーフロー）したとき、エラーとして扱うか扱わないかを切り替えます。 チェックボックスを ON にすると、コマンド実行そのものが成功であっても、エラー出力をします。 チェックボックスを OFF にすると、コマンド実行が成功であったときには正常終了となります。 - 初期値：ON
3	実数データ入出力形式	結果データ出力の実数データ形式を、以下から選択します。 • 固定小数点(2Word) 実数データを固定小数点型で出力します。「4 小数点以下桁数」で設定した桁までを整数化して出力を行います。 • 浮動小数点(4Word) 実数データを倍精度浮動小数点型で出力します。 - 初期値：浮動小数点(4Word)
4	小数点以下桁数	実数データの小数点以下何桁までを出力対象とするかを設定します。 「3 実数データ入出力形式」で［固定小数点(2Word)］を選択している時のみ操作可能です。 - 初期値：3
5	端数処理	「4 小数点以下桁数」で設定した出力桁以下のデータの丸め処理を以下から選択します。 • 四捨五入 例）小数点以下：4 桁、実数：123.45675 → 1234568 小数点以下：4 桁、実数：123.45674 → 1234567 • 切り捨て 例）小数点以下：4 桁、実数：123.45679 → 1234567 • 切り上げ 例）小数点以下：4 桁、実数：123.45671 → 1234568 - 初期値：四捨五入

6	判定値データ出力形式	結果データ出力時の、判定値（OK/NG）のデータの出力形式を、以下から選択します。 • 数値で出力する OK：1　NG：0　無効：2147483646（16 進数 0x7FFFFFFE） • 文字列で出力する シリアル／ファイル出力と同様、「OK」、「NG」、「--」などの文字列で出力します。 - 初期値：数値で出力する 【参考】 出力文字列は「環境設定」→「出力フォーマット」→「判定文字列設定」に従います。
7	バイトオーダー	結果データ出力時の文字列データについて、データメモリの各ワード（1 アドレスごと）における格納順を、以下から選択します。 ご使用の PLC の文字列の格納形式に合わせて、設定を変更してください。 • 上位→下位 • 下位→上位 - 初期値：上位→下位 出力の例については、「6.1.4 バイトオーダーの設定による出力例」を参照してください。
8	文字エンコード	結果データ出力の文字列データのエンコード方式を以下のいずれかから選択します。 • UTF-8 • SJIS - 初期値：SJIS
9	文字列出力サイズ	結果データ出力の文字列データの出力サイズを 2～64 ワードの間で設定します。 - 初期値：4 【参考】 奇数サイズを設定することはできません。

6.1.3 フィールドネットワーク状態

接続状態を確認できます。



	項目	説明
1	時刻	時刻を表示します。
2	内容	フィールドネットワークの接続状態を表示します。 接続状態は、「6.1.1 通信確認」の「1 状態」の内容と同様です。 • 未接続 • 接続待ち • 接続中

6.1.4 バイトオーダーの設定による出力例

以下にバイトオーダーの設定による出力の例を示します。

例）「ABC」　出力アドレス：1000

- 上位→下位

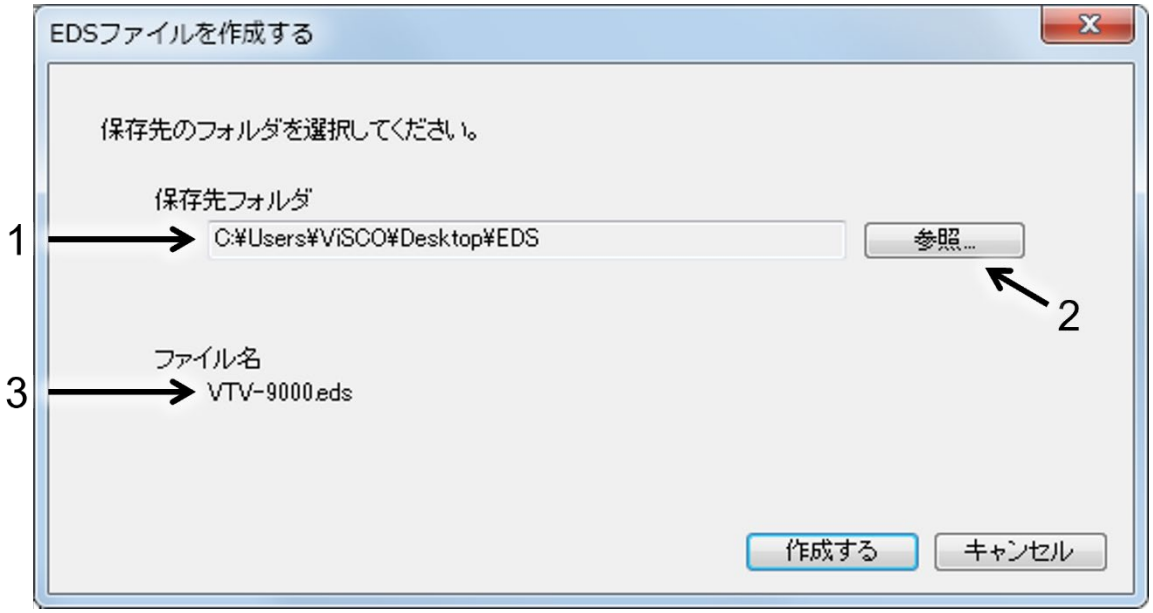
アドレス	出力文字	16 進数
1000	‘A’、‘B’	0x4142
1001	‘C’、（半角スペース）	0x4320

- 下位→上位

アドレス	出力文字	16 進数
1000	‘B’、‘A’	0x4241
1001	（半角スペース）、‘C’	0x2043

6.1.5 EDS ファイルを作成する

現在のフィールドネットワークの設定に対応する EDS ファイルを作成できます。



	項目	説明
1	保存先フォルダ	EDS ファイルの保存先を表示します。
2	参照...	EDS ファイルの保存先を指定します。
3	ファイル名	保存する EDS ファイルのファイル名を表示します。

6.2 トリガ

「トリガ」画面で、パラレル I/O ポートや ESI ポートを使用した制御に関する設定を行うことができます。

各項目の詳細については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf）**」の「2.9 トリガ」も併せて参照してください。



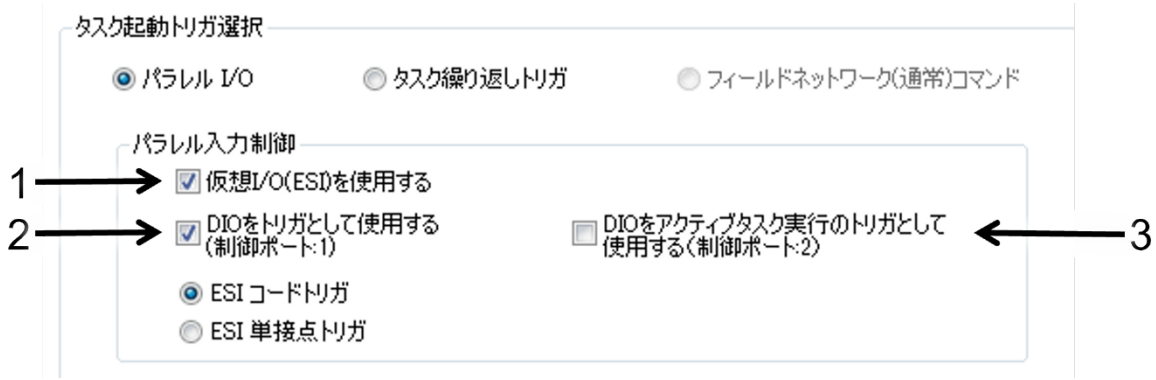
	項目	説明
1	タスク起動トリガ選択	タスクを起動するトリガを選択します。 • パラレル I/O パラレル I/O からの入力信号でタスクを起動します。タスクだけでなくシステムコマンドを実行することもできます。 フィールドネットワーク使用時には、DIO ポートの代わりに仮想 I/O（ESI）ポートを制御ポートとして使用することができます。 • タスク繰り返しトリガ 自動運転中はタスクを繰り返し実行します。 フィールドネットワーク使用時には、タスク起動および繰り返しの制御を、DIO ポートの代わりに仮想 I/O（ESI）ポートによって行うことができます。 • フィールドネットワーク（通常）コマンド

		「フィールドネットワーク」画面で［フィールドネットワーク（通常）を有効にする］チェックボックスを ON にすると表示されます。 さらに、［フィールドネットワーク（通常）コマンドを有効にする］チェックボックスを ON にすると自動で選択され、OFF にすると選択が解除されます。 詳しくは、「6.2.1 起動トリガごとのパラレル入力制御設定」を参照してください。
2	カウンタ更新 キャンセル設定	判定条件によって、カウンタ値が更新されないように設定できます。チェックボックスを ON にして、キャンセルしたい判定条件を選択し、設定した制御ポートへの入力信号を ON にしてください。 フィールドネットワーク使用時には、ESI ポートを制御ポートに設定することができます。チェックボックスを ON し、使用する ESI ポートを選択してください。 - 初期値：OFF、常時
3	カメラ列実行制御 設定	あらかじめ撮像下に検査対象が存在しないことがわかっている場合、［カメラ列実行制御設定］を有効にして、カメラ列に割り付けられている制御ポートを OFF にすることで、そのカメラ列の「画像取込ツール以外」の検査ツールを実行しないようにします。 ［カメラ列実行制御設定］チェックボックスを ON にすることで、カメラ列実行制御が有効になります。 - 初期値：OFF カメラ列実行制御が有効であるとき、DIO と ESI のいずれのポートを使用するかを選択することができます。 - 初期値：DIO なお、カメラ列ごとの制御 ON / OFF の設定は、DIO ポートと ESI ポートとで互いに独立した設定となっています。 - 初期値：全カメラ列 ON ESI ポートを選択した場合には、先頭ポートを変更することもできます。 - 初期値：22 （DIO 選択時は固定）

6.2.1 起動トリガごとのパラレル入力制御設定

選択したタスク起動トリガそれぞれについて、DIO または仮想 I/O を使用した制御に関する設定を行うことができます。

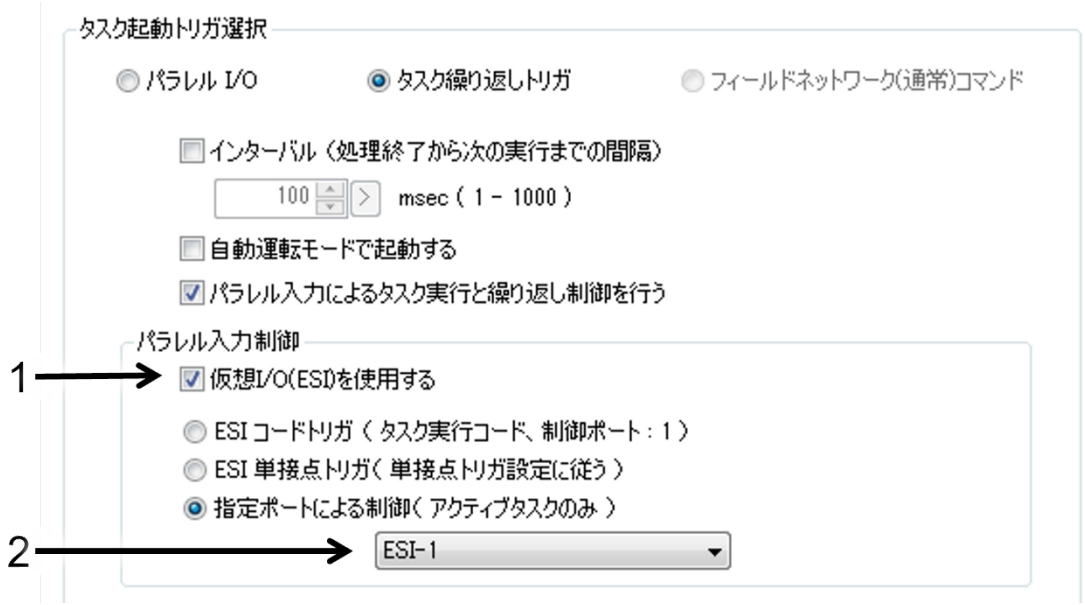
➢ ［パラレル I/O］を選択



	項目	説明
1	仮想 I/O ポート（ESI）を使用する	チェックボックスを ON にすることで、コードトリガおよび単接点トリガの入力制御を、DIO から仮想 I/O（それぞれ、ESI コードトリガ、ESI 単接点トリガ）へと切り替えることができます。 - 初期値：OFF 【参考】 • ESI コードトリガは、常に ESI ポートの先頭 32 ポート分が使用されます。 • ESI 単接点トリガは、ESI ポート数によって割り当てポート数が変化します。 • ［タスク起動トリガ選択］で［フィールドネットワーク（通常）コマンド］を選択している場合は表示されません。
2	DIO をトリガとして使用する	仮想 I/O と併用して DIO の入力ポートをタスク起動トリガに使用するかしないかを選択します。 - 初期値：OFF チェックボックスが OFF のときは、周期的に ESI ポートを監視します。 チェックボックスが ON であるときは、DIO Port 1 の信号立ち上がりがあったときに、ESI ポートの読み出しを行います。 詳しくは、「4.4 DIO+フィールドネットワーク方式」を参照してください。 【参考】 ［タスク起動トリガ選択］で［フィールドネットワーク（通常）コマンド］を選択している場合は表示されません。

3	DIO をアクティブタスク実行のトリガとして使用する	DIO Port 2 の信号立ち上がりによって、アクティブタスクを実行するかしないかを選択します。 - 初期値：OFF 【参考】 • ［DIO をトリガとして使用する］チェックボックスが ON の場合にのみ使用することができます。 • ［タスク起動トリガ選択］で［フィールドネットワーク（通常）コマンド］を選択している場合は表示されません。

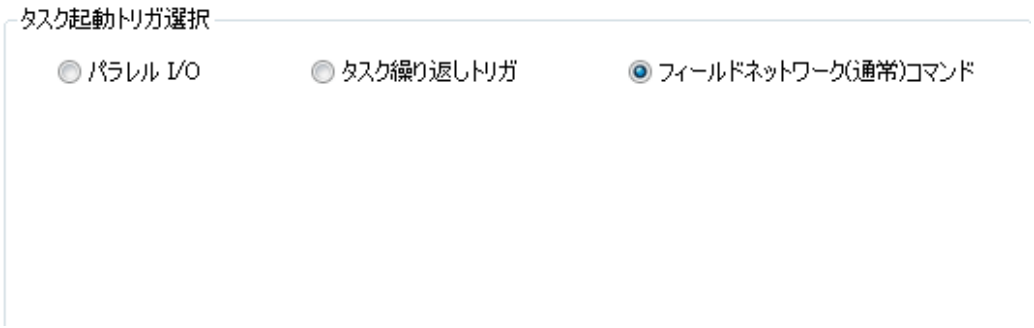
➢ ［タスク繰り返しトリガ］を選択



	項目	説明
1	仮想 I/O ポート（ESI）を使用する	チェックボックスを ON にすることで、コードトリガ、単接点トリガおよび指定ポートによる制御について、DIO から仮想 I/O（それぞれ ESI コードトリガ、ESI 単接点トリガ、指定ポートを ESI）へと切り替えることができます。 - 初期値：OFF 【参考】 • ［パラレル入力によるタスク実行と繰り返し制御を行う］チェックボックスが ON になっているときのみ操作可能です。 • ESI コードトリガは、常に ESI ポートの先頭 32 ポート分が使用されます。 • ESI 単接点トリガは、ESI ポート数によって割り当てポート数が変化します。

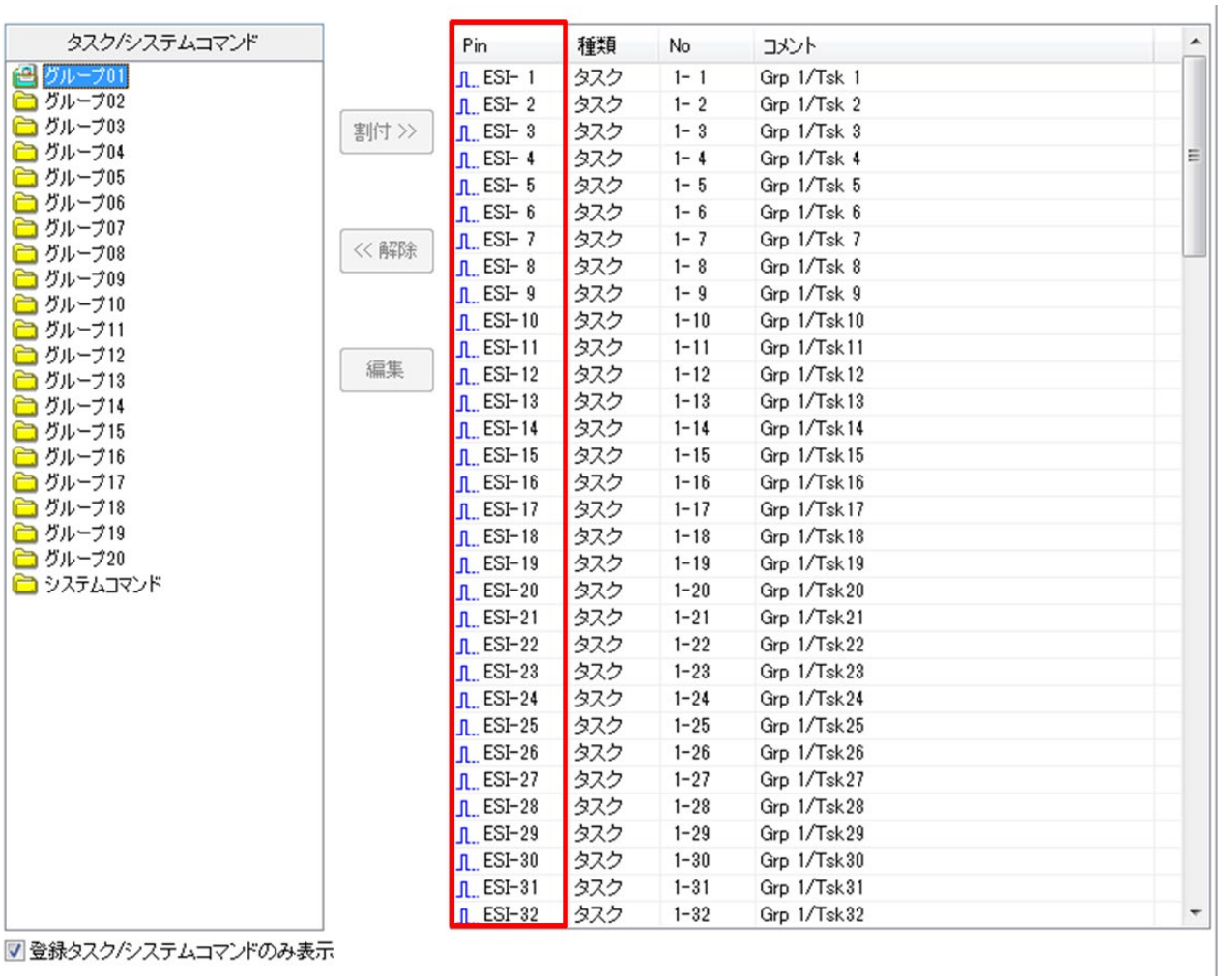
2	タスク繰り返し制御指定ポート	指定した制御ポートを ON にすると、アクティブタスクを繰り返し実行します。OFF にすると、停止します。 ［仮想 I/O ポート（ESI）を使用する］チェックボックスが ON であるとき、ESI ポートを設定することができます。

［フィールドネットワーク（通常）コマンド］を選択



周期的にコマンドデータ領域を監視します。コマンドデータのトリガが立ち上がったときに、コマンドデータ領域からコマンドの読み出しを行います。

6.3 単接点トリガ



「トリガ」画面で、［仮想 I/O ポート（ESI）を使用する］チェックボックスが ON になっている場合、DIO ポートの代わりに ESI ポートによる単接点トリガ割付が有効となります。（最大 128 点分）
なお、DIO ポートへの単接点トリガ割付設定と ESI ポートへの単接点トリガ割付設定は、互いに独立しています。

6.4 ステータス信号

ESO ポートへステータス信号を割り付けることができるようになります。



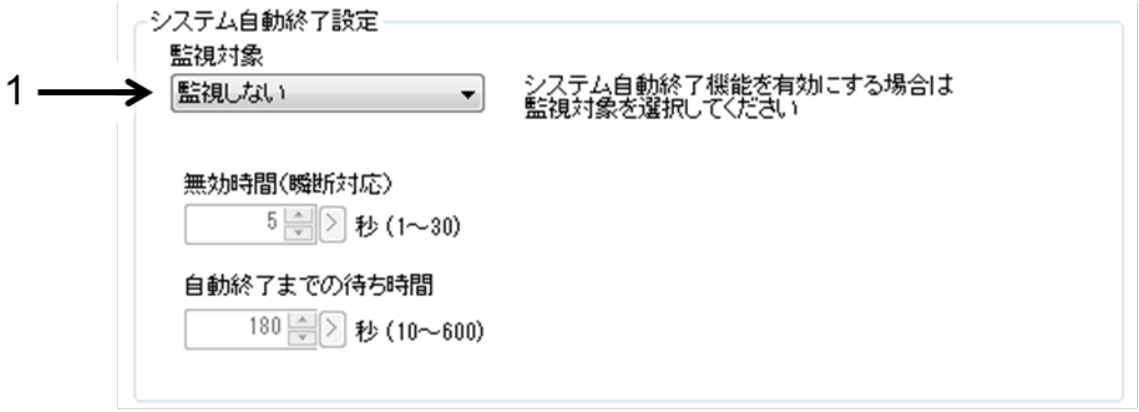
【参考】

- DIO ポートへの割付も可能です。
- PC 制御信号については、仮想 I/O ポート（ESO）へ割り付けることはできません。
- 「BUSY」、「自動運転中」、「エラー」および「結果信号有効」は仮想 I/O ポート（ESO）に割り付けることは可能ですが、「1.4.1 出力領域」の「ステータス出力領域」にすでに割り付けられています。

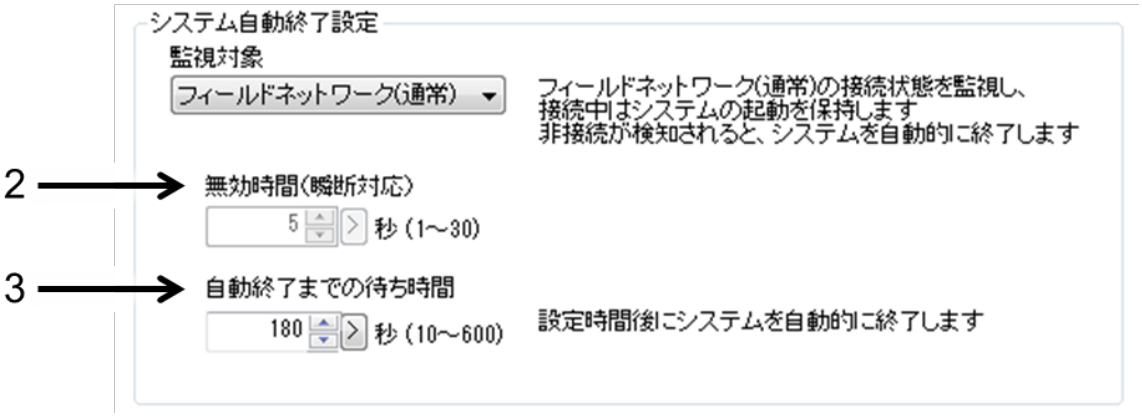
6.5 システム自動終了

「環境設定」の「フィールドネットワーク」画面で［フィールドネットワーク（通常）を有効にする］チェックボックスが ON、かつ IP アドレスが選択されている場合のシステム自動終了について説明します。フィールドネットワークのみを利用して外部機器と通信を行う場合でも、通信遮断時に自動的に VTV-9000 の電源をオフにすることができます。

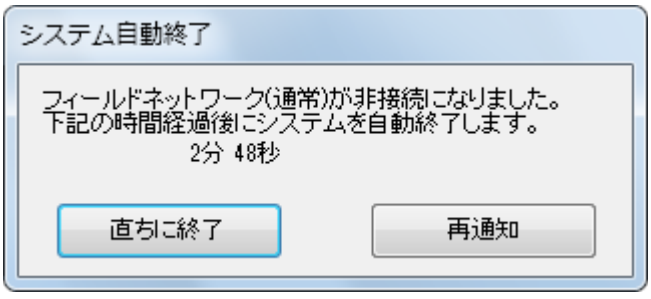
各項目の詳細については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf）**」の「2.26 システム自動終了」も併せて参照してください。



監視対象：フィールドネットワーク（通常）の場合



	項目	説明
1	監視対象	システム自動終了の監視対象を選択します。 外部機器からの信号またはフィールドネットワークの接続状態を監視し、それらが検知できない場合に「システム自動終了」ダイアログを表示します。 • 監視しない システム自動終了機能は無効になります。 • DIO(起動保持信号) システム起動保持信号を監視します。 【参考】

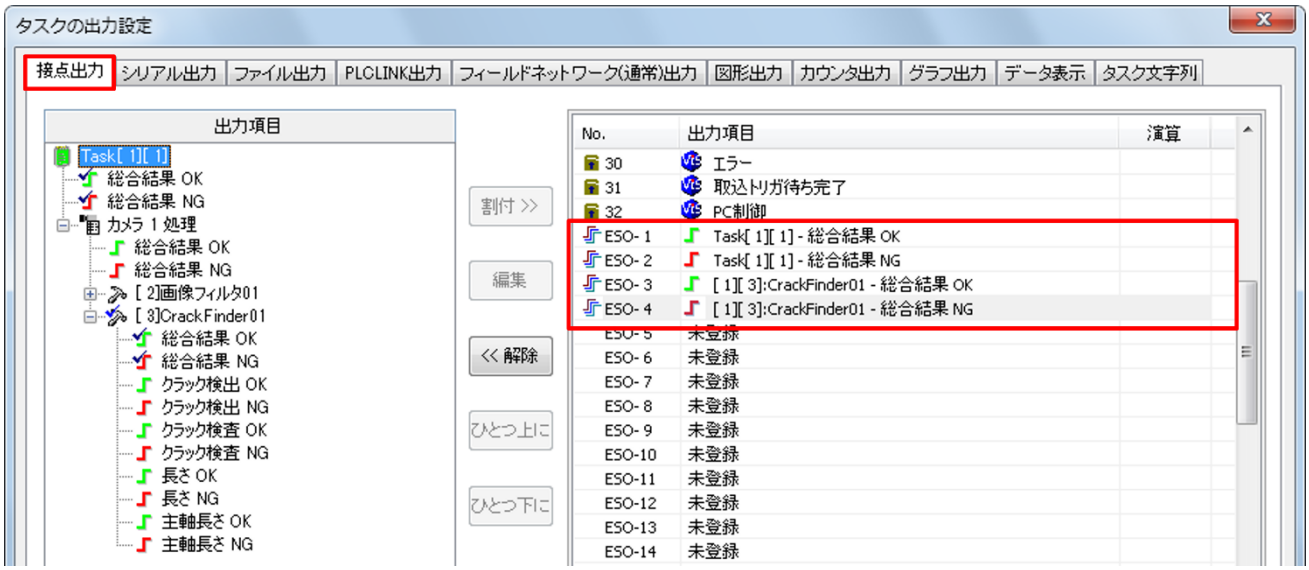
		システム起動保持信号は、ESI ポートに割り付けることはできません。DIO ポートを使用するか、［フィールドネットワーク（通常）］を選択してください。 • PLCLINK 選択してもシステム自動終了は行われません。 • フィールドネットワーク（通常） フィールドネットワーク（通常）の接続状態を監視します。非接続を検知すると、「システム自動終了」ダイアログを表示します。 【参考】 VTV-9000 システムソフトウェアの起動後、フィールドネットワークに接続することで、本機能によるフィールドネットワークの監視を開始します。 - 初期値：監視しない
2	無効時間（瞬断対応）	システム自動終了機能が無効になる時間を設定します。 「1 監視対象」で［DIO］を選択すると、操作可能になります。
3	自動終了までの待ち時間	「システム自動終了」ダイアログを表示してから、VTV-9000 の電源がオフになるまでの時間を設定します。 「1 監視対象」の選択によって、表示内容が変わります。 • 監視しない 操作できません。 • DIO(起動保持信号) - 初期値：180（単位：秒） • PLCLINK 操作できません。 • フィールドネットワーク（通常） フィールドネットワークの非接続を検知すると、以下のダイアログを表示します。 - 初期値：180（単位：秒）  時間内に何も操作しない、または［直ちに終了］をクリックすると、VTV-9000 の電源がオフになります。［再通知］をク

		リックすると、ダイアログは最小化されて点滅し、90 秒過ぎると再度表示されます。 【参考】 フィールドネットワークでは、確実に再接続処理を行えるような待ち時間を設定してください。

7 タスク出力設定

7.1 接点出力

ESO ポートへ接点出力信号を割り付けることができるようになります。



【参考】

DIO ポートへの割付も可能です。

7.2 フィールドネットワーク（通常）出力

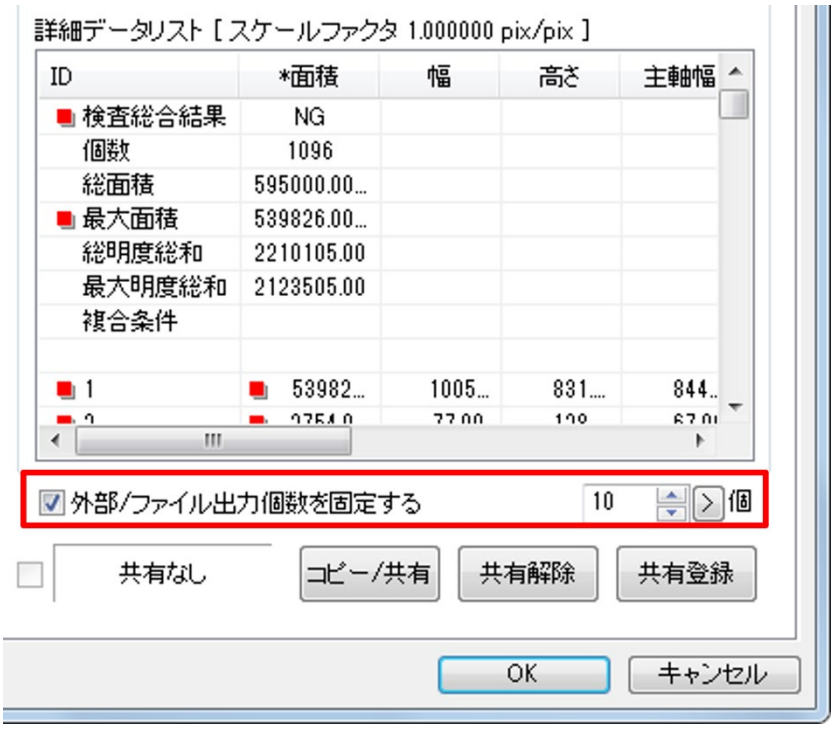
PLC に対して出力する、タスクやツールの結果データの項目を設定することができます。
設定された出力項目は、「1.4.1 出力領域」の「結果データ出力領域」に出力されます。
結果データのデータタイプについては、「5.2 データタイプ」を参照してください。

出力の方法はシリアル出力、ファイル出力と同様です。
詳しくは、「**S003. タスクリファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-S003_Task-JP.pdf）**」の「3.2 シリアル出力」を参照してください。
ただし、設定のコピー機能はありません。フィールドネットワーク（通常）出力の設定を他の外部出力にコピーすることができませんのでご注意ください。

【参考】

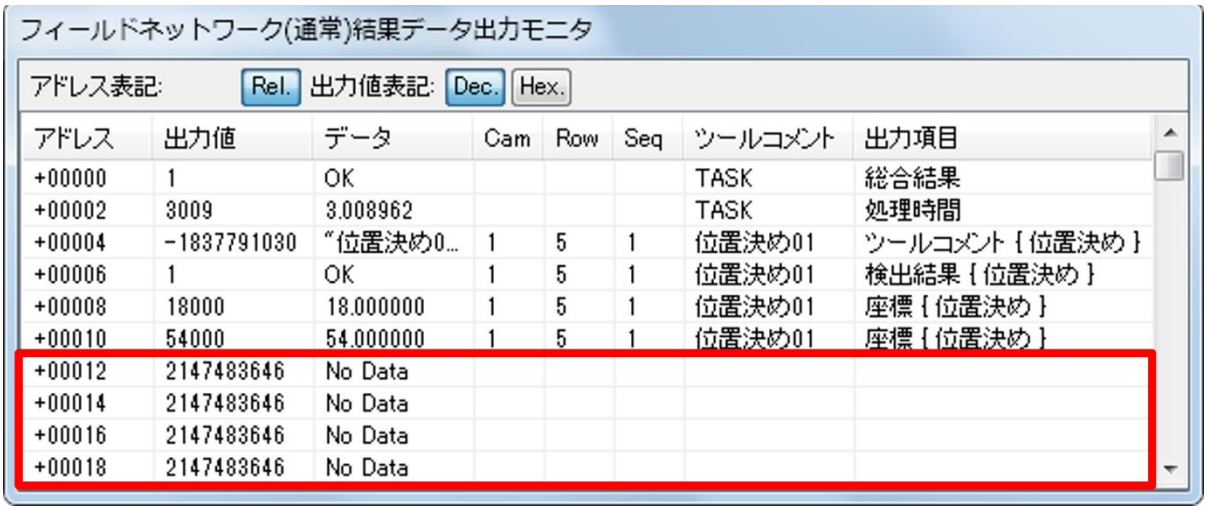
- フィールドネットワーク（通常）出力においては、改行を出力することはできません。
- 「環境設定」の「出力フォーマット」画面の設定にかかわらず、以下のように動作します。
  - ヘッダ/フッタは出力されません。
  - 整数値の出力桁数は適用されません。
  - 「データ日時」を選択した場合、「環境設定」→「出力フォーマット」→「データ日時設定」の［各項目を個別の整数値として出力］チェックボックスの設定にかかわらず、「年」、「月」、「日」、「時」、「分」、「秒」、「ミリ秒」が、常に個別の整数値として出力されます。
- データは出力アドレスの先頭から連続して出力されます。以下のようなケースにおいて、個々のデータ出力先アドレスが変動し、想定していたアドレスとは異なる位置にデータが出力されますのでご注意ください。
  - ツールおよび検査項目の追加に伴う、「フィールドネットワーク（通常）出力」における出力項目の追加
  - ツールおよび検査項目の削除に伴う、「フィールドネットワーク（通常）出力」における出力項目の削除
  - 不実行のツール（設定、または「IF 分岐」ツールなどにより実行対象とならなかったツール）
  - 不実行の検査項目
  - 「設定」列で出力条件が「OFF」、「OK 時」または「NG 時」が選択されている項目
  - 検査実行ごとにその出力個数が変動する項目（※）
    例：「ブロブ検査」ツールの個別ブロブ面積、ブロブ幅、ブロブ高さなど

※　個々のツール編集時に設定することで、出力個数を固定することができます。
　　例：「ブロブ検査」ツールの「ブロブ検査設定」画面



➢ データがないアドレスへの出力

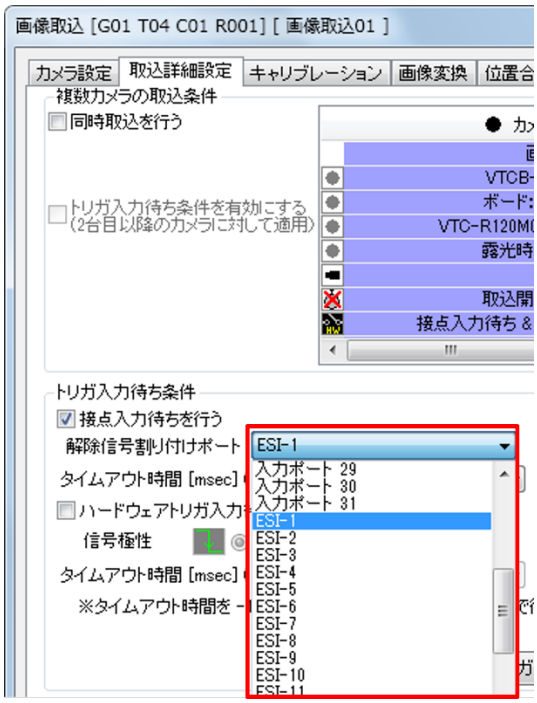
結果データ出力領域のうち、出力するデータがないアドレスには、無効値が出力されます。無効値については、「5.2 データタイプ」を参照してください。

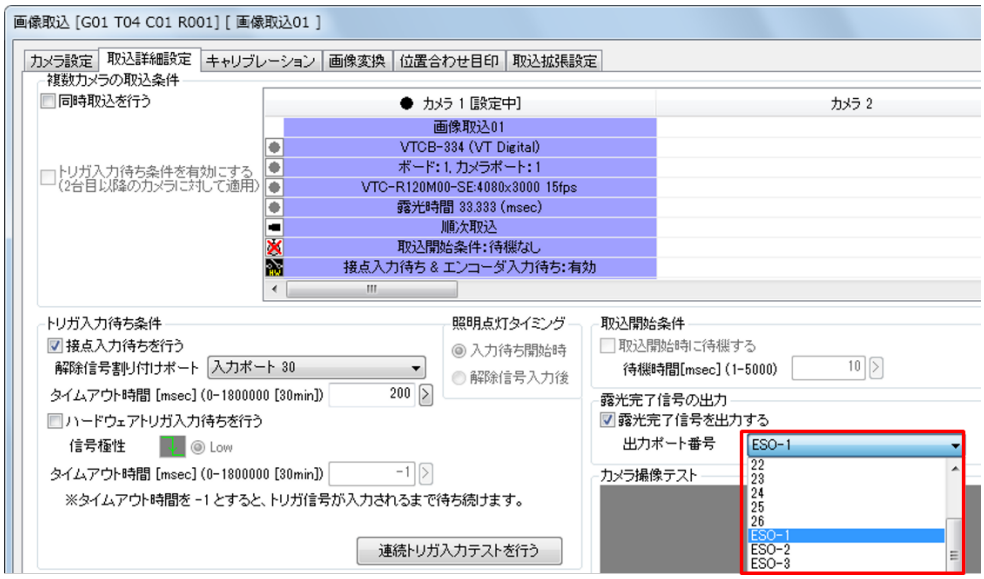


8 個別ツールにおける設定

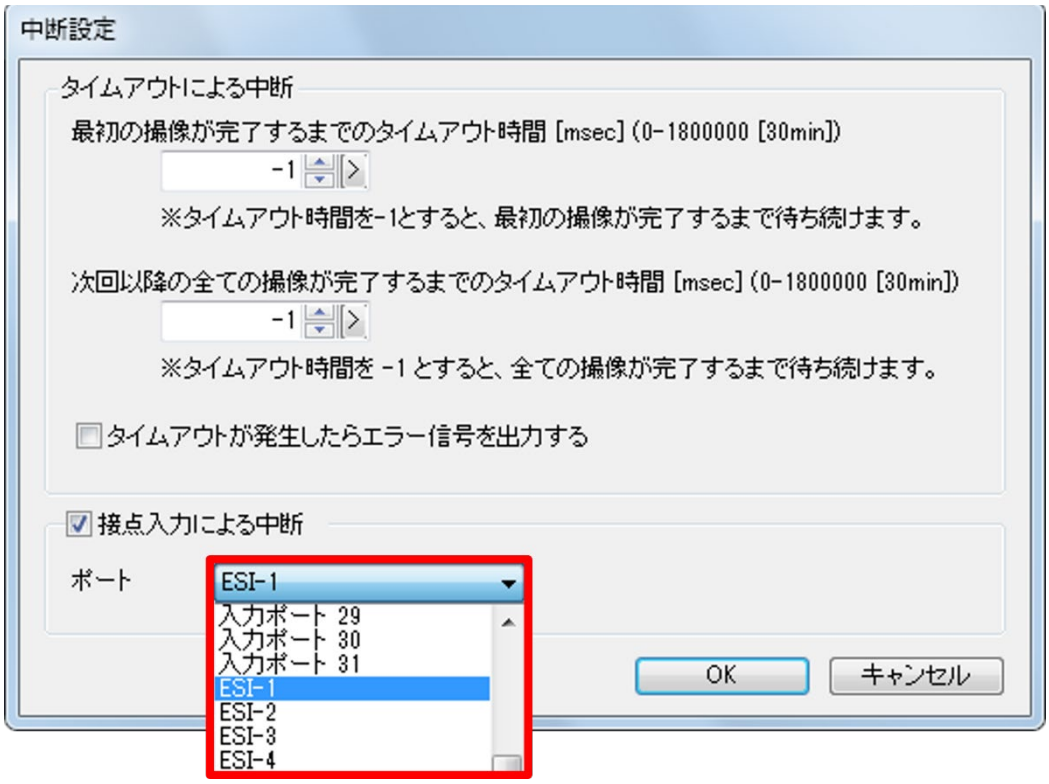
8.1 「画像取込」ツール

「取込詳細設定」画面において、接点入力待ち解除信号に仮想 I/O ポート（ESI）、露光完了信号に仮想 I/O ポート（ESO）をそれぞれ割り付けることができます。



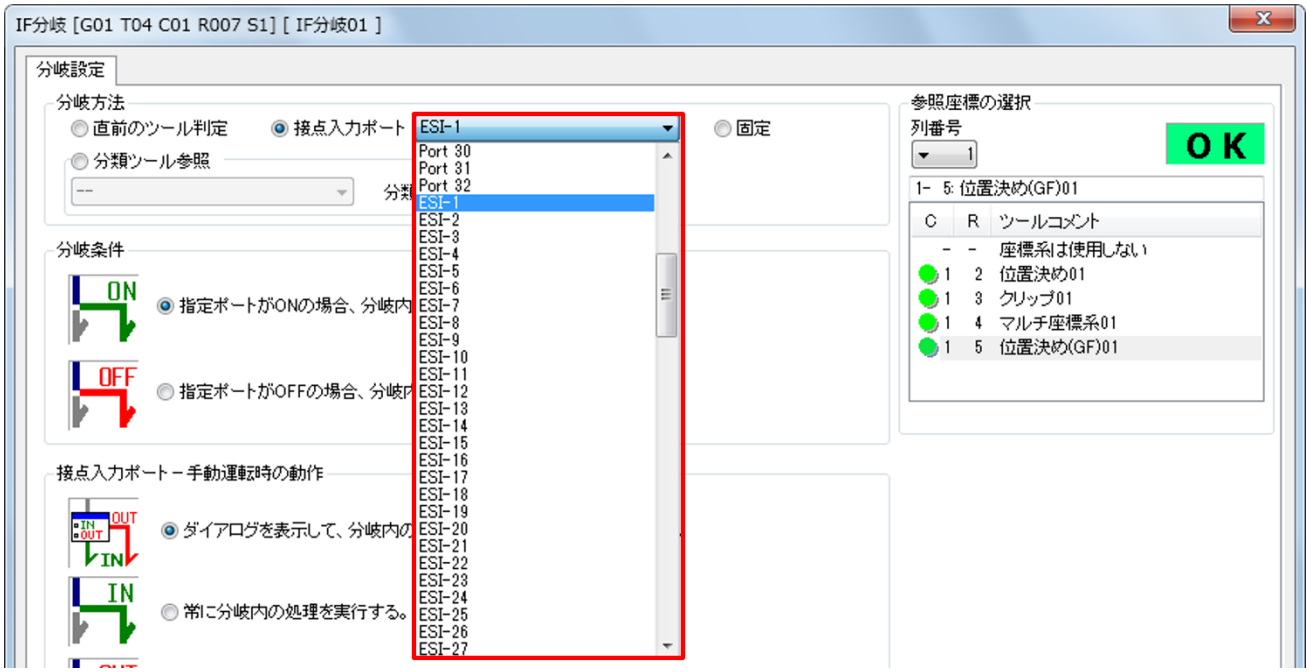


「取込拡張設定」の「中断設定」画面において、連続取込を中断する接点入力に仮想入力（ESI）ポートを割り当てることができるようになります。



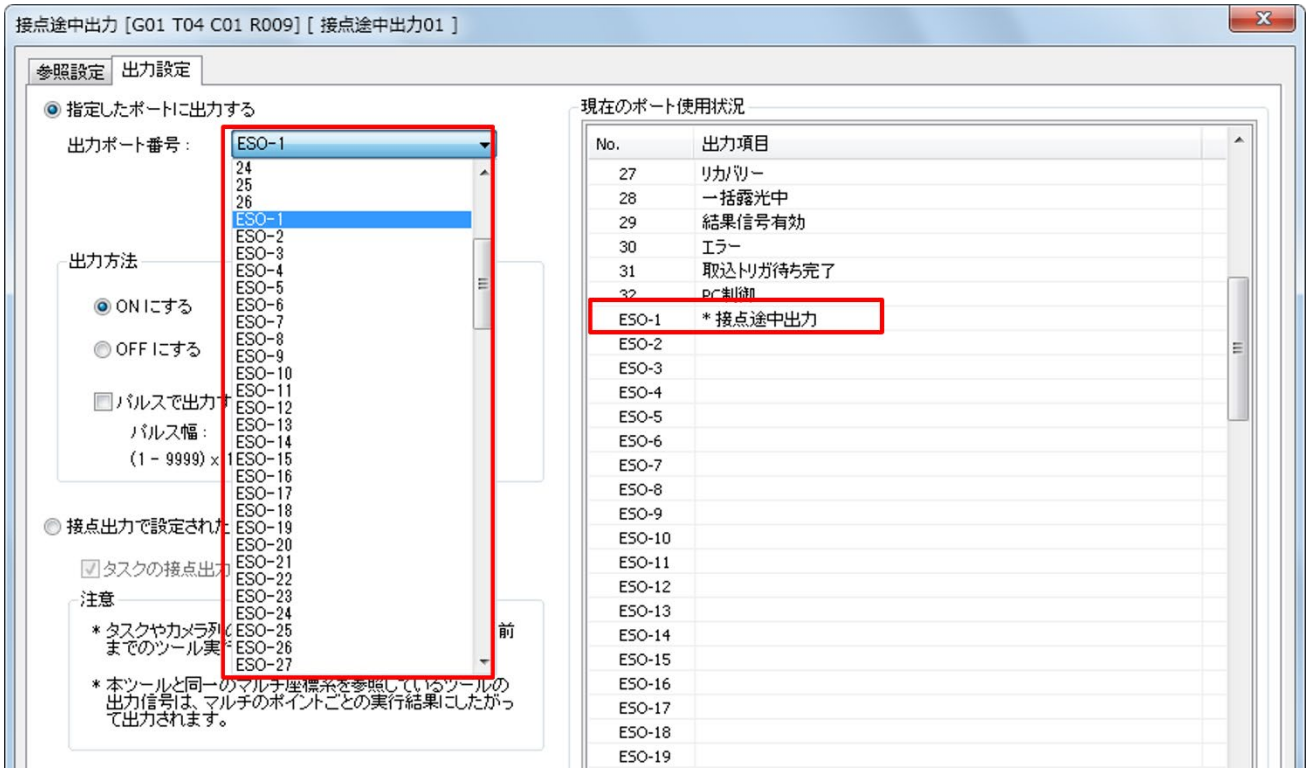
8.2 「IF 分岐」ツール

「分岐設定」画面において、分岐制御ポート（接点入力ポート）を仮想 I/O ポート（ESI）に割り付けることができます。



8.3 「接点途中出力」ツール

「出力設定」画面において、仮想 I/O ポート（ESO）への出力指定を行うことができます。

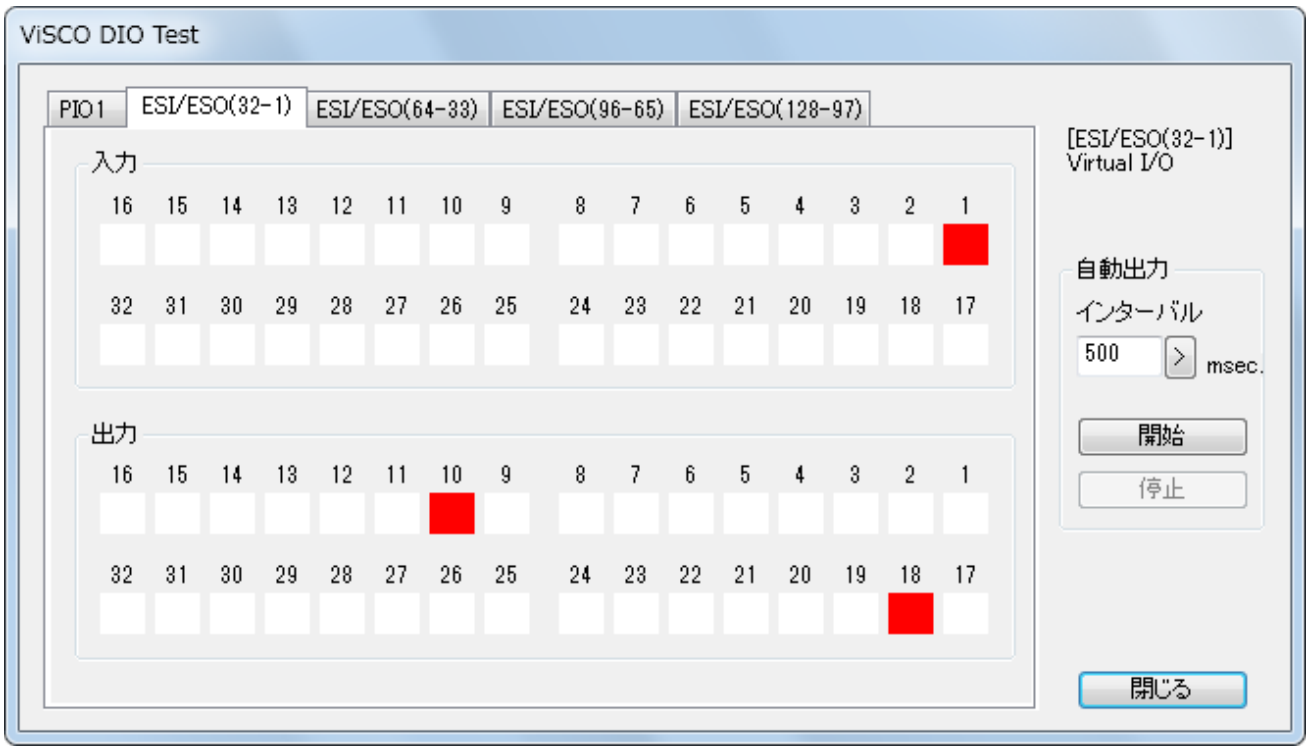


【参考】

［接点出力で設定された内容を出力する］が選択されているとき、タスクの出力設定に仮想 I/O ポート（ESO）への出力割付がある場合にはそれに従います。

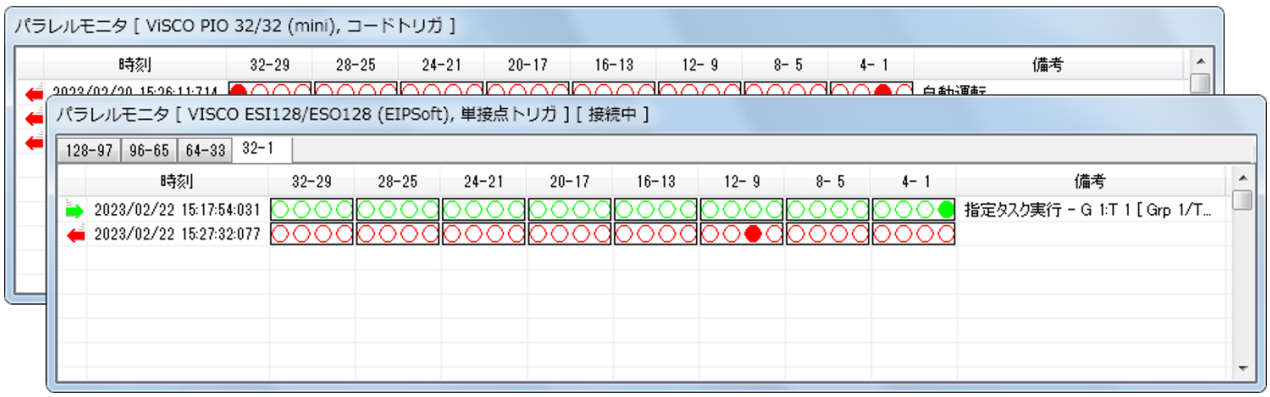
9 DIO 診断ツール

仮想 I/O ポートの制御タブが追加されるので、手動運転中に VTV-9000 に接続されている仮想 I/O ポートの診断を行うことができます。

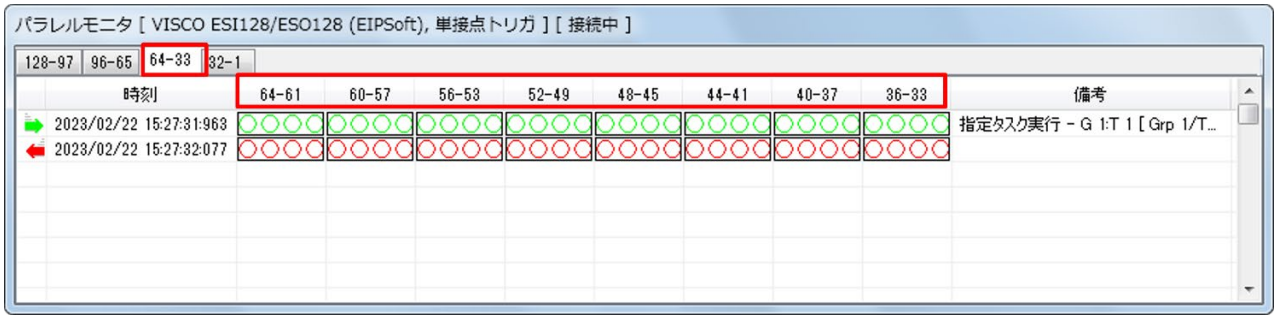


10 DIO モニタ

仮想 I/O ポートが有効であるとき、DIO ポート相当のモニタ画面と共に、仮想 I/O 相当のモニタ画面が表示されます。

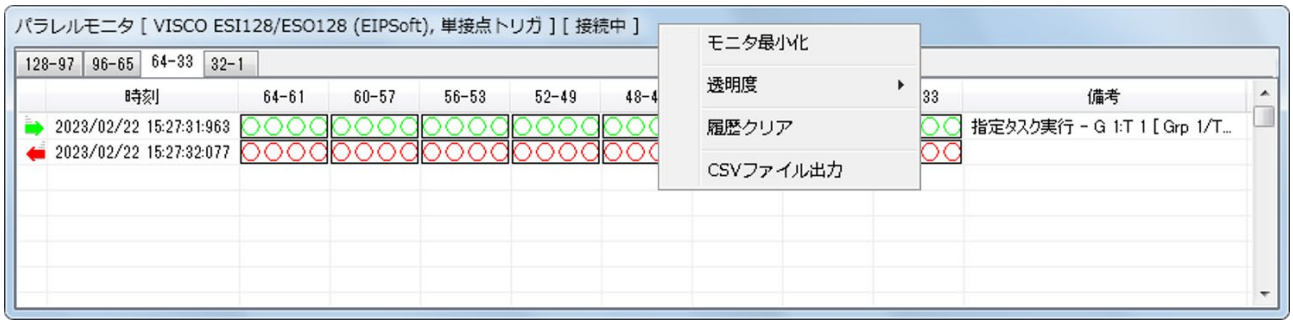


一度に表示できるポート数は 32 です。それを超えるポート数が設定されている場合、表示するポート範囲をタブによって切り替えます。



【参考】

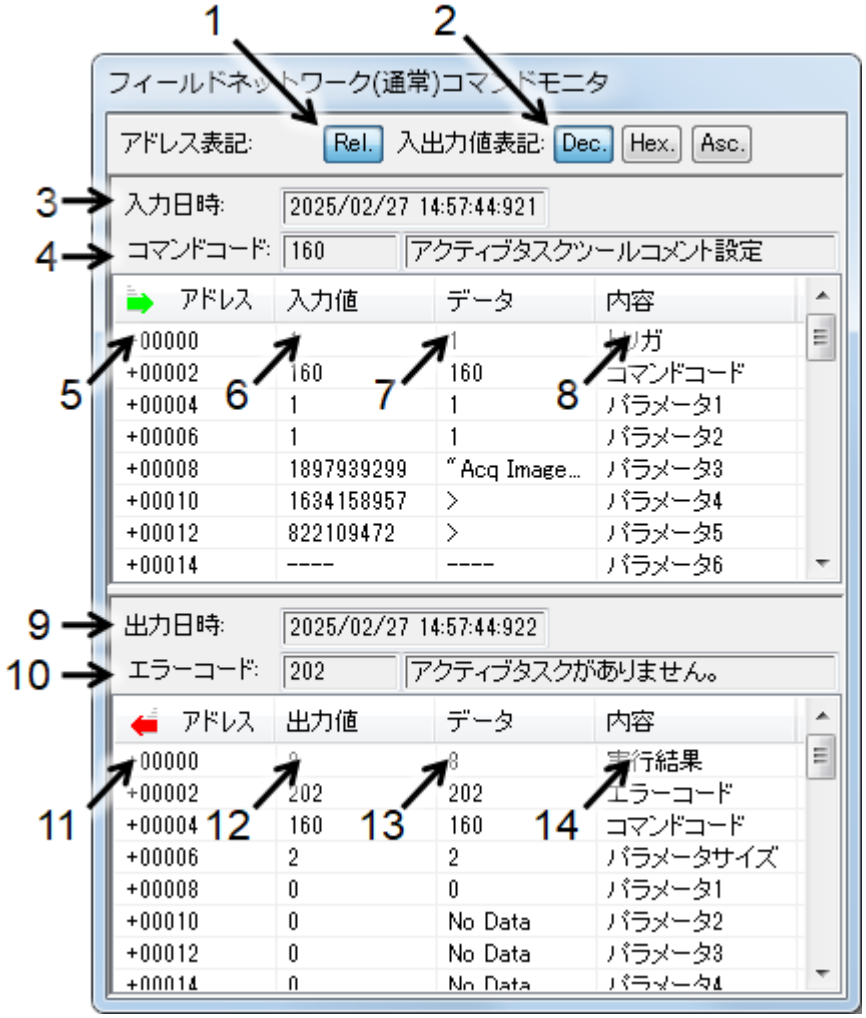
- メイン画面の［ツール(T)］→［DIO モニタ表示］のチェックを ON/OFF、またはシステムコマンド「DIO モニタ表示 ON/OFF」を実行すると、常に DIO と仮想 I/O 両方のモニタ画面が同時に表示／非表示となります。一方のモニタ画面だけを、表示／非表示することはできません。
- モニタ画面上右クリックによるコンテキストメニューの機能は、メニューを実行したモニタ画面に対して適用されます。



- CSV ファイル出力の対象は、アクティブになっているタブのポートだけではなく、最大 128 点の設定ポート全てです。

11 フィールドネットワーク(通常)コマンドモニタ

フィールドネットワークコマンドの入出力データをモニタ画面で確認することができます。
メイン画面の［ツール(T)］→［フィールドネットワーク(通常)コマンドモニタ表示］のチェックを ON にすると表示されます。



	項目	説明
1	アドレス表記	出力先アドレスの先頭からの相対位置で表示します。
2	入出力値表記	「6 入力値」「12 出力値」の表示形式を 10 進数［Dec.］、16 進数［Hex.］、ASCII 文字［Asc.］のいずれかから選択します。
3	入力日時	フィールドネットワークコマンドが入力された日時が表示されます。
4	コマンドコード	入力されたコマンドコードと、そのコマンド内容が表示されます。
5	入力アドレス	コマンドデータの入力アドレス（相対アドレス）が表示されます。
6	入力値	コマンドデータの入力値（実際にデータメモリから入力された値）が表示されます。

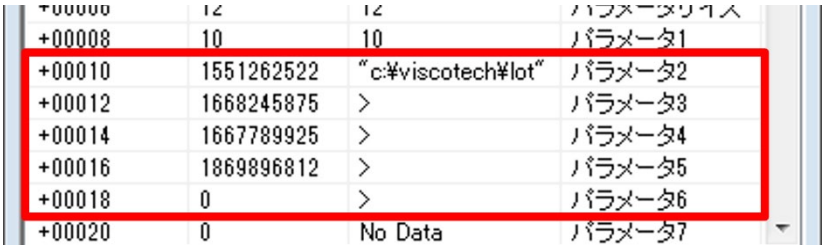
7	入力データ	入力値の元データが表示されます。 【参考】 文字データである場合、ダブルクォーテーション（"）で囲まれた形で表示されます。
8	入力値の内容	各入力値の内容（「トリガ」「コマンドコード」「パラメータ」）を表示します。
9	出力日時	レスポンス出力が行われた日時が表示されます。
10	エラーコード	出力されたエラーコードと、そのエラー内容が表示されます。
11	出力アドレス	レスポンスデータの出力アドレス（相対アドレス）が表示されます。
12	出力値	レスポンスデータの出力値（実際にデータメモリに出力された値）が表示されます。
13	出力データ	出力値の元データが表示されます。 【参考】 文字列の出力データである場合、ダブルクォーテーション（"）で囲まれた形で表示されます。
14	出力値の内容	各出力値の内容（「実行結果」「エラーコード」「コマンドコード」「パラメータサイズ」「パラメータ」）を表示します。

【参考】

- フィールドネットワークコマンドによるコマンド実行ができない時の表示について
  手動運転時、またはフィールドネットワーク非接続での自動運転時には、下図のようにリスト部の背景色が灰色（薄い灰色）になります。

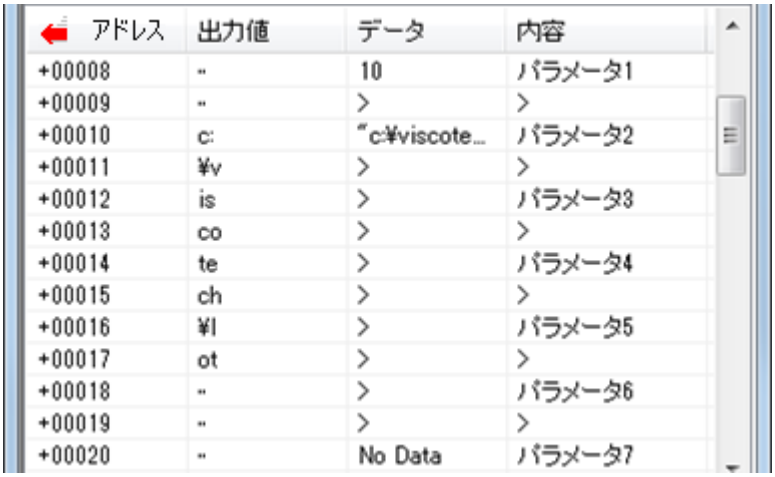


- 文字列データの表示について
  文字列のデータは、そのサイズに従って複数行（4 ワード以上）にまたがって表示されます。このとき、「7 入力データ」「13 出力データ」において先頭アドレスにデータが表示され、以降のアドレスには「>」で表示される形となります。



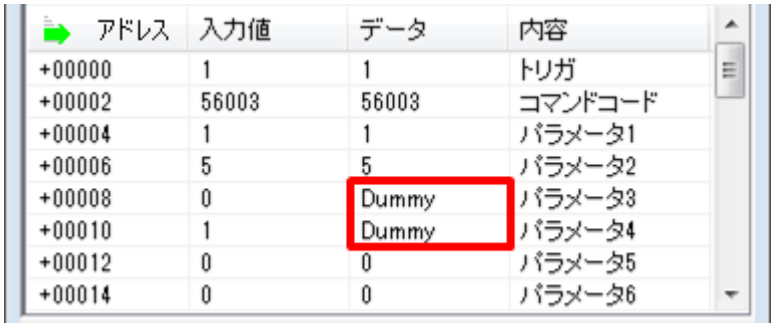
+00008	10	10	パラメータ1
+00010	1551262522	"c:¥viscotech¥lot"	パラメータ2
+00012	1668245875	>	パラメータ3
+00014	1667789925	>	パラメータ4
+00016	1869896812	>	パラメータ5
+00018	0	>	パラメータ6
+00020	0	No Data	パラメータ7

- ASCII 表記選択時の表示について
  「2 入出力値表記」において ASCII 文字表記を選択したとき、「6 入力値」「12 出力値」において、ASCII 文字（16 進数 0x20～0x7F。半角英数字および記号文字）に該当しない値は、「・」で表示されます。また、他の表記を選択した場合と異なり、リストの表示は 1 アドレスごとになります。



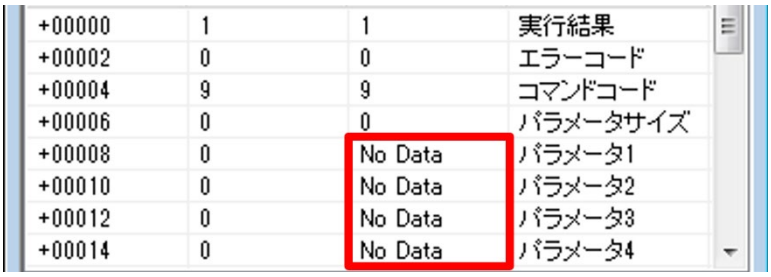
アドレス	出力値	データ	内容
+00008	"	10	パラメータ1
+00009	"	>	>
+00010	c:	"c:¥viscote...	パラメータ2
+00011	¥v	>	>
+00012	is	>	パラメータ3
+00013	co	>	>
+00014	te	>	パラメータ4
+00015	ch	>	>
+00016	¥l	>	パラメータ5
+00017	ot	>	>
+00018	"	>	パラメータ6
+00019	"	>	>
+00020	"	No Data	パラメータ7

- ダミー引数に相当するアドレスの表示ついて
  そのアドレスの入力値が不使用である（引数解釈が行われない）とき、「13 出力データ」の列には、「Dummy」と表示されます。



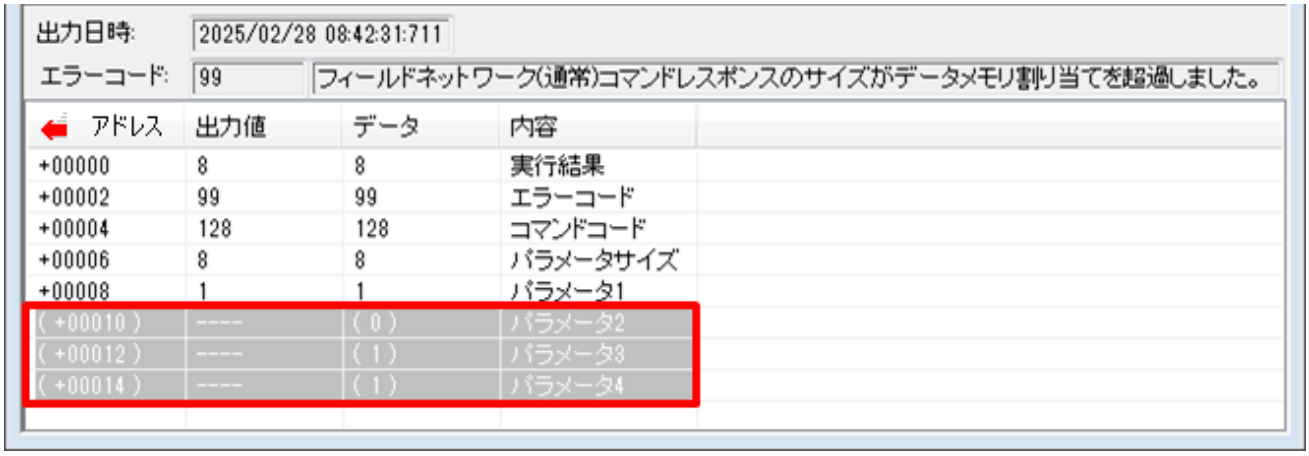
アドレス	入力値	データ	内容
+00000	1	1	トリガ
+00002	56003	56003	コマンドコード
+00004	1	1	パラメータ1
+00006	5	5	パラメータ2
+00008	0	Dummy	パラメータ3
+00010	1	Dummy	パラメータ4
+00012	0	0	パラメータ5
+00014	0	0	パラメータ6

- クリアが行われたアドレスの表示ついて
  出力データのないアドレスに対してクリアを行った（「6.1.2 詳細設定」参照）とき、「13 出力データ」の列には、「No Data」と表示されます。



+00000	1	1	実行結果
+00002	0	0	エラーコード
+00004	9	9	コマンドコード
+00006	0	0	パラメータサイズ
+00008	0	No Data	パラメータ1
+00010	0	No Data	パラメータ2
+00012	0	No Data	パラメータ3
+00014	0	No Data	パラメータ4

- レスポンス出力オーバーフロー時の表示について
  レスポンス出力のデータ総サイズが割り当てアドレスを超過した（オーバーフロー）ときは、以下のように超過分のリスト行（出力されないデータ）について灰色表示（背景が濃い灰色、文字が白色）となります。

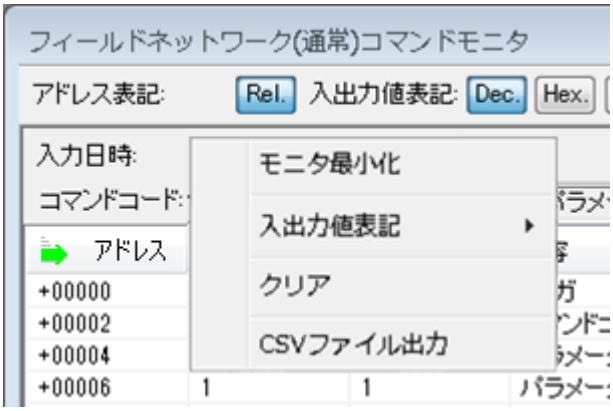


出力日時: 2025/02/28 08:42:31:711

エラーコード: 99 フィールドネットワーク(通常)コマンドレスポンスのサイズがデータメモリ割り当てを超過しました。

アドレス	出力値	データ	内容
+00000	8	8	実行結果
+00002	99	99	エラーコード
+00004	128	128	コマンドコード
+00006	8	8	パラメータサイズ
+00008	1	1	パラメータ1
(+00010)	----	(0)	パラメータ2
(+00012)	----	(1)	パラメータ3
(+00014)	----	(1)	パラメータ4

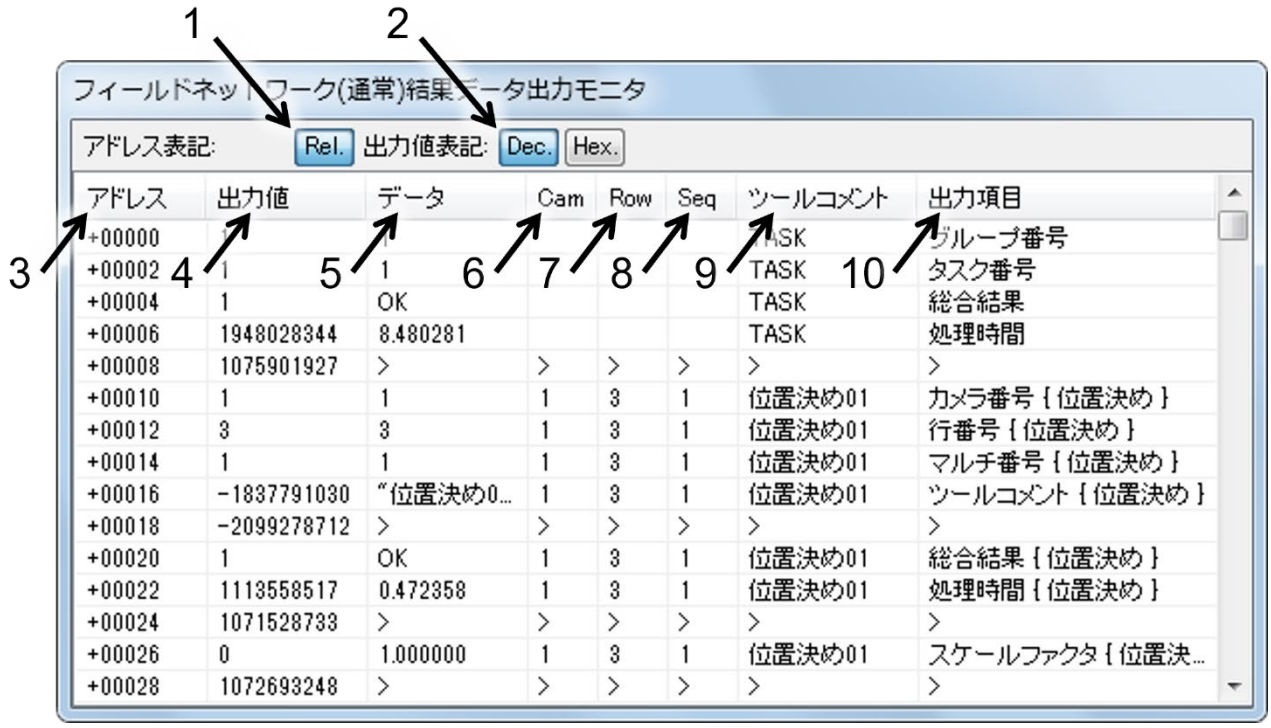
なお、モニタ画面上で右クリックを行うことで、以下のメニュー操作を行うことができます。



項目	説明
モニタ最小化	モニタを最小化します。
入出力値表記	10 進数表記／16 進数表記／ASCII 表記の切り替えを行います。
クリア	表示中の内容をクリアし、「入力日時」「コマンドコード」「出力日時」「エラーコード」およびリスト内を空白にします。
CSV ファイル出力	表示中の内容を CSV ファイルに出力します。入力データと出力データの両方が一つのファイルに出力されます。

12 フィールドネットワーク(通常)結果データ出力モニタ

結果データの出力アドレスおよび出力内容をモニタ画面で確認することができます。
メイン画面の［ツール(T)］→［フィールドネットワーク(通常)結果データ出力モニタ表示］のチェックを ON にすると、表示されます。



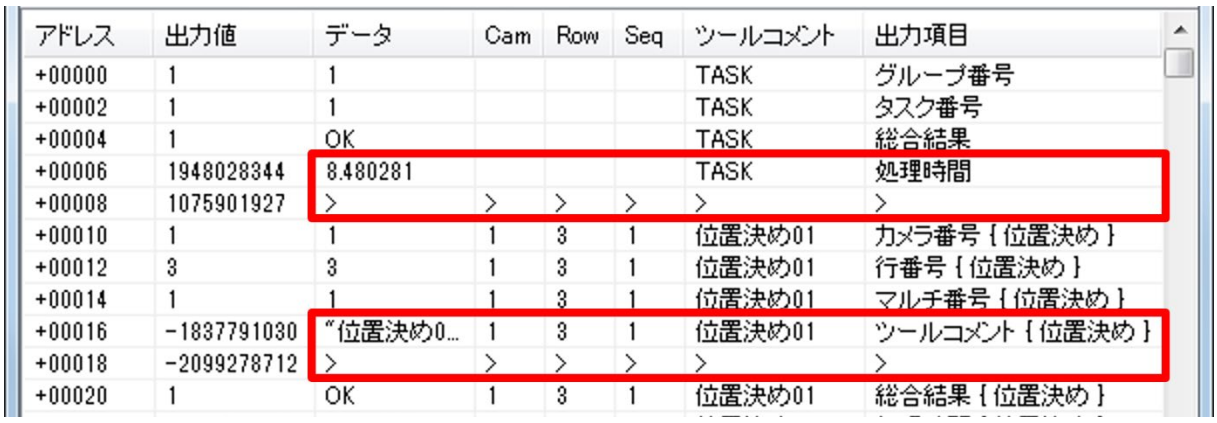
	項目	説明
1	アドレス表記	出力先アドレスの先頭からの相対位置で表示します。
2	出力値表記	「4 出力値」の表示形式を 10 進数［Dec.］、16 進数［Hex.］のいずれかから選択します。
3	アドレス	結果データの出力先アドレスが表示されます。
4	出力値	結果データの出力値（実際にデバイスに出力された値）が表示されます。
5	データ	出力値の元データが表示されます。 【参考】 • 実数値の出力データ形式が「固定小数点(2Word)」である場合、固定小数点化および端数処理が行われる前の値が表示されます。 • 文字列の出力データである場合、ダブルクォーテーション（"）で囲まれた形で表示されます。

6	Cam	出力ツールのカメラ番号が表示されます。 【参考】 タスク総合出力に相当する場合、カメラ番号の表示は行われません。
7	Row	出力ツールの行番号が表示されます。 【参考】 タスク総合出力、およびカメラ総合出力に相当する場合、ツール行番号の表示は行われません。
8	Seq	出力ツールのマルチ番号が表示されます。 【参考】 • タスク総合出力、およびカメラ総合出力に相当する場合、マルチ番号の表示は行われません。 • マルチ座標系を参照していないツールの出力である場合、常に「1」が表示されます。
9	ツールコメント	出力ツールのツールコメントが表示されます。 【参考】 タスク総合出力、およびカメラ総合出力に相当する場合、それぞれ「TASK」、「CAMERA1」、「CAMERA2」…という表示となります。
10	出力項目	対応する出力項目が表示されます。

【参考】

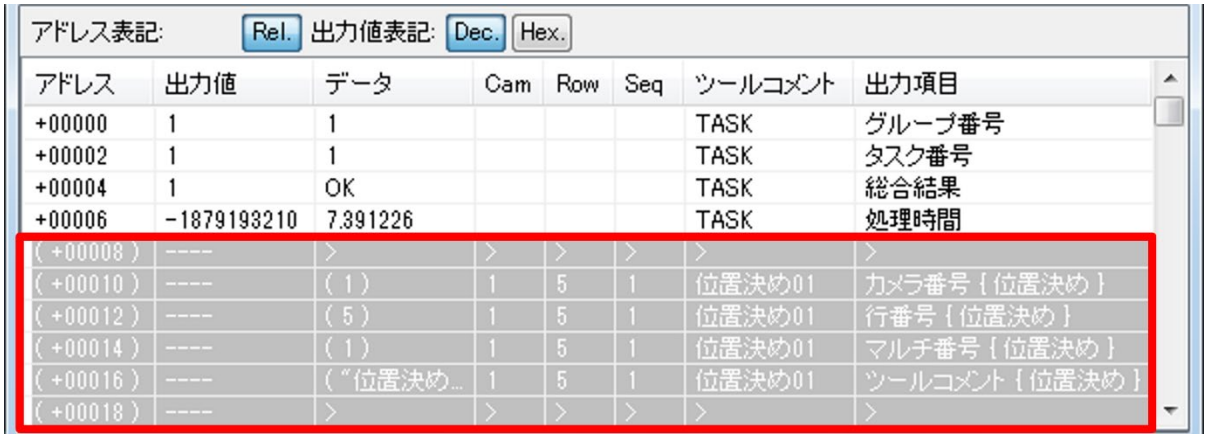
➢ 実数(倍精度浮動小数点型)および文字列データの表示について

実数(倍精度浮動小数点型)および文字列の結果出力は、複数行にまたがって表示される場合があります。このとき、「5 データ」以降の項目は先頭アドレスにその内容が表示され、以降のアドレスには「>」で表示される形となります。



アドレス	出力値	データ	Cam	Row	Seq	ツールコメント	出力項目
+00000	1	1				TASK	グループ番号
+00002	1	1				TASK	タスク番号
+00004	1	OK				TASK	総合結果
+00006	1948028344	8.480281				TASK	処理時間
+00008	1075901927	>	>	>	>	>	>
+00010	1	1	1	3	1	位置決め01	カメラ番号｛位置決め｝
+00012	3	3	1	3	1	位置決め01	行番号｛位置決め｝
+00014	1	1	1	3	1	位置決め01	マルチ番号｛位置決め｝
+00016	-1837791030	"位置決め0…	1	3	1	位置決め01	ツールコメント｛位置決め｝
+00018	-2099278712	>	>	>	>	>	>
+00020	1	OK	1	3	1	位置決め01	総合結果｛位置決め｝

- 結果データオーバーフロー時の表示について
  結果データ総サイズが割り当てアドレスを超過した（オーバーフロー）ときは、以下のように超過分のリスト行（出力されないデータ）について灰色表示となります。



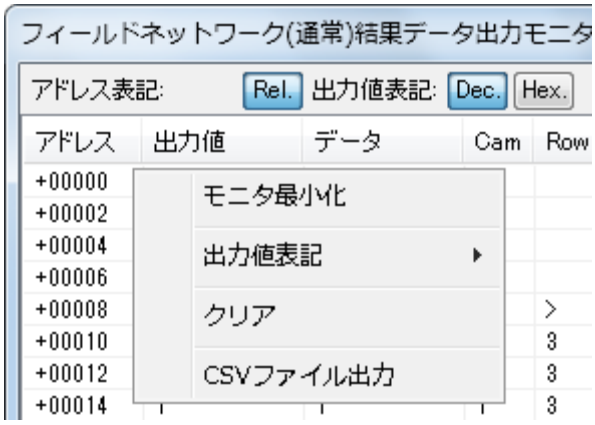
アドレス	出力値	データ	Cam	Row	Seq	ツールコメント	出力項目
+00000	1	1				TASK	グループ番号
+00002	1	1				TASK	タスク番号
+00004	1	OK				TASK	総合結果
+00006	-1879193210	7.391226				TASK	処理時間
(+00008)	----	>	>	>	>	>	>
(+00010)	----	(1)	1	5	1	位置決め01	カメラ番号 { 位置決め }
(+00012)	----	(5)	1	5	1	位置決め01	行番号 { 位置決め }
(+00014)	----	(1)	1	5	1	位置決め01	マルチ番号 { 位置決め }
(+00016)	----	("位置決め...	1	5	1	位置決め01	ツールコメント { 位置決め }
(+00018)	----	>	>	>	>	>	>

- データメモリへの出力が行われない状態での出力確認について
  手動運転時には PLC への出力は行われませんが、以下のように「5 出力値」以降の文字が青色で表示されます。



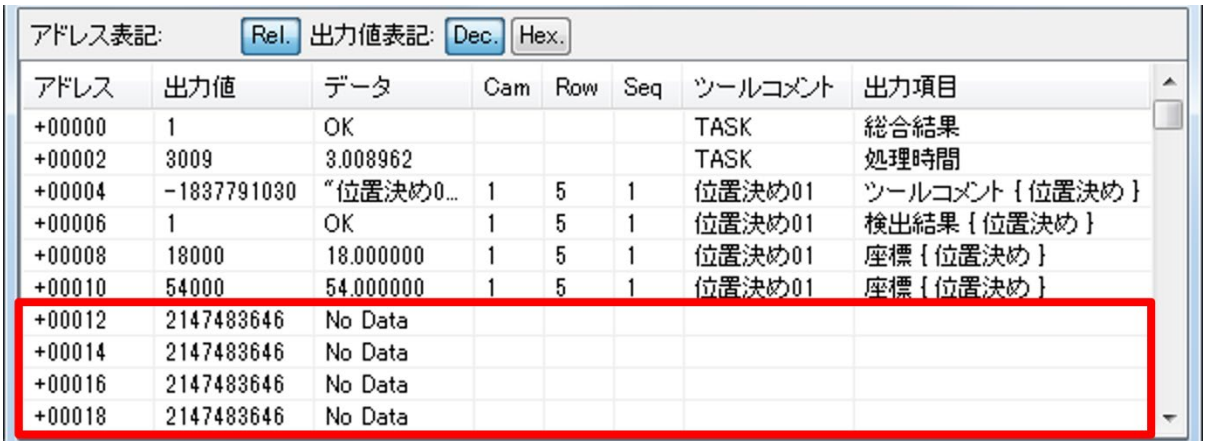
アドレス	出力値	データ	Cam	Row	Seq	ツールコメント	出力項目
+00000	1	1				TASK	グループ番号
+00002	1	1				TASK	タスク番号
+00004	1	OK				TASK	総合結果
+00006	1640144317	8.147830				TASK	処理時間
+00008	1075858352	>	>	>	>	>	>
+00010	1	1	1	3	1	位置決め01	カメラ番号 { 位置決め }
+00012	3	3	1	3	1	位置決め01	行番号 { 位置決め }
+00014	1	1	1	3	1	位置決め01	マルチ番号 { 位置決め }
+00016	-18377910...	"位置決...	1	3	1	位置決め01	ツールコメント { 位置決め }
+00018	-20992787...	>	>	>	>	>	>

➢ モニタ画面上で右クリックすることで以下のメニュー操作を行うことができます。



項目	説明
モニタ最小化	モニタを最小化します。
出力値表記	10 進数表記／16 進数表記の切り替えを行います。
クリア	表示中の内容をクリアし、リスト内を空白にします。
CSV ファイル出力	表示中の内容を CSV ファイルに出力します。

➢ 出力されるデータがなくても、値が出力される場合があります。
詳しくは、「データがないアドレスへの出力」を参照してください。



13 フィールドネットワークエラー

フィールドネットワーク（通常）が、未接続や接続待ちの状態になるとエラー信号が ON になります。
自動運転中にフィールドネットワークエラーが発生しても、そのまま自動運転を継続し、PLC が立ち上がったり、接続が復旧したりすると自動的に再接続します。再接続された場合、エラー信号は OFF になります。

接続状態は、「6.1.3 フィールドネットワーク状態」画面で確認できます。

14 正しくお使いいただくために －操作・設定のコツ－

（順次掲載していきます。）

15 便利な使い方

（順次掲載していきます。）

16 困ったときは

（順次掲載していきます。）

17 制限事項

制限事項は特にありません。

改訂履歴

版数	改訂内容	改訂日
第 6.0 版	初版	2023 年 3 月 23 日
第 6.1 版	• 通信データサイズ設定機能追加に伴い、以下を修正 ・「1.3 EDS(Electronic Data Sheets)ファイル」 ・「1.4 データ割付」 ・「1.4.1 出力領域」 ・「1.4.2 入力領域」 ・「2.4 フィールドネットワークのネットワーク設定」 ・「6.1 フィールドネットワーク」 •「6.1.5 EDS ファイルを作成する」を追記	2023 年 8 月 3 日
第 6.2 版	• 「12 フィールドネットワーク(通常)結果データ出力モニタ」を追記 • データ形式設定機能追加に伴い、以下を修正 ・「2.3 通信の確認」 ・「5.2 データタイプ」 ・「6.1 フィールドネットワーク」 ・「6.1.2 詳細設定」 • 「8.1 「画像取込」ツール」に連続取込を中断する接点入力に関して追記 • 「2.2 IP アドレスの設定」に VTV-9000U（U4）に関して追記	2023 年 10 月 19 日
第 6.3 版	• 「4.2 フィールドネットワークコマンドによる制御」を追記 • 「11 フィールドネットワーク(通常)コマンドモニタ」を追記 • フィールドネットワークコマンド機能追加に伴い、以下を修正 ・「1.4.1 出力領域」 ・「1.4.2 入力領域」 ・「4 フィールドネットワークを使った制御」 ・「6.1.1 通信確認」 ・「6.1.2 詳細設定」 ・「6.2 トリガ」	2025 年 3 月 27 日
第 6.4 版	「エラーコード一覧」を、本書から「C022-01. フィールドネットワークコマンド リファレンスマニュアル」へ移動	2026 年 4 月 22 日

C022. フィールドネットワーク
リファレンスマニュアル
MANR9K-JP-6_4-AC022

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

〒105-0022

東京都港区海岸 1 丁目 11-1 ニューピア竹芝ノースタワー20F

サポートホットライン: 03-6402-4507

FAX: 03-6402-4508
Email: support@visco-tech.com
Web: https://www.visco-tech.com